

2025-2026学年春学期

《常微分方程》

徐 翔

数学科学学院

课程内容

用初等积分方法解几类典型的一阶方程和可降阶二阶方程，高阶线性微分方程的通解理论，运用代数方法解常系数线性方程（组）等。

课程内容

用初等积分方法解几类典型的一阶方程和可降阶二阶方程，高阶线性微分方程的通解理论，运用代数方法解常系数线性方程（组）等。

教学目标和课程要求

掌握微分方程的基本概念、基本理论和基本方法：

- 能够熟练用积分方法解几个典型的一阶方程和可降阶二阶方程；
- 掌握高阶线性微分方程的通解理论并会熟练地运用代数方法解常系数线性方程（组）；
- 对于简单应用问题会列出定解问题并求解为后续课程和应用打下必要的方程基础。

教学安排 (暂定)

序号	日期	内 容	作业收发
1	2025/02/21	§1.1 基本概念; §1.2 可分离变量方程和齐次方程的解法;	布置: 作业一
2	2025/02/28	§1.3 一阶线性方程, 伯努利方程; §1.4 全微分方程;	布置: 作业二 收: 作业一
3	2025/03/07	§1.5 可降阶的二阶微分方程; §2.1 线性微分方程的一般理论;	布置: 作业三 收: 作业二
4	2025/03/14	小测 §2.2.1 常系数线性微分方程的解法: 齐次	布置: 作业四 收: 作业三
5	2025/03/21	§2.2.1 常系数线性微分方程的解法: 非齐次情形 §2.4 一般线性微分方程	布置: 作业五 收: 作业四
6	2025/03/28	§2.4 欧拉方程, 降阶法, 常数变易法	布置: 作业六 收: 作业五
7	2025/04/04	§3.1~§3.2 线性微分方程组的理论	布置: 作业七 收: 作业六
8	2025/04/11	§3.3 常系数微分方程组求解 (矩阵特征根法, 消元法)	收: 作业七

24-25 春公共《常微分方程》工作概述

旧课号 061B0010 / 新课号 MATH1138F

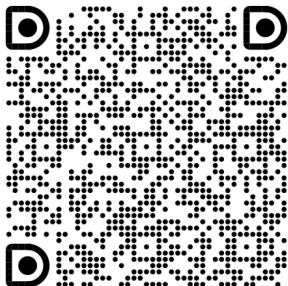
1. 任课教师: 张挺 / 李将云 / 徐翔 (周五 1-2 节)
李将云 (周五 3-4 节)
林 智 (周四 7-8 节)
2. 总评构成: 平时作业 20%, 期中小测 30%, 期末考试 50%
3. 期中小测: 第四或第五周随堂进行, 45 分钟, 内容为第一章; 各任课老师自行命题 (同时间课程可共同命题); 小测后题目汇总存档。

小测成绩采用赋分制, 在同一教学班参加了小测的学生中按比例赋分 (未参加小测或交白卷者 0 分)

前 5%:	100
后 15%:	90
后 30%:	80
后 30%:	70
后 15%:	60
末 5%:	50

4. 答疑安排:

- a. 期中答疑: 3 月 8 日 (第三周周六), 东 2-205 (教师休息室)
上午 8:30 - 11:30 张挺、李将云及助教
下午 1:30 - 4:30 徐翔、林智及助教
- b. 期末答疑: 4 月 12 日 (考前一天), 东 2-205 (教师休息室)
上午 8:30 - 11:30 张挺、李将云及助教
下午 1:30 - 4:30 徐翔、林智及助教



第一章 初等积分法

§1.1 基本概念

§1.1 基本概念

什么是方程(组)?

§1.1 基本概念

什么是方程(组)? 什么是常微分方程?

§1.1 基本概念

什么是方程(组)? 什么是常微分方程?

含有未知量的等式即为“方程”

§1.1 基本概念

什么是方程(组)? 什么是常微分方程?

含有未知量的等式即为“方程”（此二字出自《九章算术》，原实指线性方程组）。

§1.1 基本概念

什么是方程(组)? 什么是常微分方程?

含有未知量的等式即为“方程”(此二字出自《九章算术》，原实指线性方程组)。

我们接触过的方程有两大类：

§1.1 基本概念

什么是方程(组)? 什么是常微分方程?

含有未知量的等式即为“方程”(此二字出自《九章算术》，原实指线性方程组)。

我们接触过的方程有两大类：

- ① 未知量为数字：代数方程，分式方程，丢番图方程，差分方程等；

§1.1 基本概念

什么是方程(组)? 什么是常微分方程?

含有未知量的等式即为“方程”(此二字出自《九章算术》，原实指线性方程组)。

我们接触过的方程有两大类：

- ① 未知量为数字：代数方程，分式方程，丢番图方程，差分方程等；
- ② 未知量为函数：曲线/曲面方程，微分方程，积分方程等。

微分方程的分类

常微分方程：

微分方程的分类

常微分方程：

未知函数为单变量（一元）函数：

微分方程的分类

常微分方程：

未知函数为单变量（一元）函数： $\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x}y = x^3$,

微分方程的分类

常微分方程：

未知函数为单变量（一元）函数： $\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x}y = x^3$,

$$\frac{dy}{dx} = 1 + y^2,$$

微分方程的分类

常微分方程：

未知函数为单变量（一元）函数： $\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x}y = x^3$,

$$\frac{dy}{dx} = 1 + y^2, \quad y'' + yy' = x$$

微分方程的分类

常微分方程：

未知函数为单变量（一元）函数： $\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x}y = x^3$,

$$\frac{dy}{dx} = 1 + y^2, \quad y'' + yy' = x$$

偏微分方程：

微分方程的分类

常微分方程：

未知函数为单变量（一元）函数： $\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x}y = x^3$,

$$\frac{dy}{dx} = 1 + y^2, \quad y'' + yy' = x$$

偏微分方程：

未知函数为多变量（二元或以上）函数。

微分方程的分类

常微分方程：

未知函数为单变量（一元）函数： $\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x}y = x^3$,

$$\frac{dy}{dx} = 1 + y^2, \quad y'' + yy' = x$$

偏微分方程：

未知函数为多变量（二元或以上）函数。

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} + f(x, y, z) = 0,$$

微分方程的分类

常微分方程：

未知函数为单变量（一元）函数： $\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x}y = x^3$,
 $\frac{dy}{dx} = 1 + y^2$, $y'' + yy' = x$

偏微分方程：

未知函数为多变量（二元或以上）函数。

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} + f(x, y, z) = 0, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

微分方程的应用

使用数学工具探寻自然现象和工程技术中的本质（客观）规律的过程，实质就是研究变量 x （自变量，可以代表位置、时间等；可以是向量）和 y （因变量，可以代表温度、密度等；也可以是向量）之间形如

$$F(x, y) = 0$$

这样的函数约束关系。

微分方程的应用

很多时候 x 和 y 的关系还涉及未知函数的一次或多次导数（微分），即

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0.$$

微分方程的应用

很多时候 x 和 y 的关系还涉及未知函数的一次或多次导数（微分），即

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0.$$

这样的约束关系即为一个常微分方程。（偏微分方程例子见pp. 4第一段。）

微分方程的应用

很多时候 x 和 y 的关系还涉及未知函数的一次或多次导数（微分），即

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0.$$

这样的约束关系即为一个常微分方程。（偏微分方程例子见pp. 4第一段。）

而其中涉及的导数最高阶数 n 称为微分方程的阶。

例子

例 1.1 (一阶和二阶常微分方程)

课本pp. 1-3 例1和例2。

例子

例 1.1 (一阶和二阶常微分方程)

课本pp. 1-3 例1和例2。

例 1.2 (生物数学中的常微分方程建模)

$$\text{人口模型: } \frac{dP}{dt} = \begin{cases} k P, & \text{指数模型} \\ k P \left(1 - \frac{P}{M}\right), & \text{Logistic 模型} \end{cases}$$

例子

例 1.1 (一阶和二阶常微分方程)

课本pp. 1-3 例1和例2。

例 1.2 (生物数学中的常微分方程建模)

$$\text{人口模型: } \frac{dP}{dt} = \begin{cases} k P, & \text{指数模型} \\ k P \left(1 - \frac{P}{M}\right), & \text{Logistic 模型} \end{cases}$$

$$\text{捕食者-食饵模型: } \begin{cases} \frac{dx}{dt} = x(\alpha - \beta y) \\ \frac{dy}{dt} = -y(\gamma - \delta x) \end{cases}$$

一阶方程的一般形式

pp. 4 式(1.10)和(1.11)

一阶方程的一般形式

pp. 4 式(1.10)和(1.11)

$$\text{隐式: } F\left(x, y, \frac{dy}{dx}\right) = 0;$$

一阶方程的一般形式

pp. 4 式(1.10)和(1.11)

隐式: $F(x, y, \frac{dy}{dx}) = 0;$ 显式: $\frac{dy}{dx} = f(x, y)。$

其中 F 和 f 均为已知函数。

一阶方程的一般形式

pp. 4 式(1.10)和(1.11)

隐式: $F(x, y, \frac{dy}{dx}) = 0$; 显式: $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ 。

其中 F 和 f 均为已知函数。

上述形式均可推广至高阶情形

解、积分及其几何意义

设 $y = \varphi(x)$ 在某区间 $x \in (a, b)$ 内连续并有连续的一阶导数，且在该区间内满足

$$F(x, \varphi(x), \varphi'(x)) \equiv 0 \quad \text{或} \quad \varphi'(x) \equiv f(x, \varphi(x))$$

则称 $y = \varphi(x)$ 为上述一阶常微分方程的一个解，而区间 (a, b) 为该解的定义区间。

解、积分及其几何意义

如果关系式 $\Phi(x, y) = 0$ 所能确定的函数 $y = \varphi(x)$ 为前述一阶方程的一个解，则称为该方程的一个积分，其平面几何表示称为该方程的积分曲线；

解、积分及其几何意义

如果关系式 $\Phi(x, y) = 0$ 所能确定的函数 $y = \varphi(x)$ 为前述一阶方程的一个解，则称为该方程的一个积分，其平面几何表示称为该方程的积分曲线；

几何意义：积分曲线上每一点与方向场 (pp. 5) 相切，其切线斜率（方向）即为方程显式形式中的 $f(x, y)$ 。参考书第14页，图例。

常微分方程解的存在和唯一性

问题

解一定存在吗？如果存在，它唯一吗？如果解存在且唯一，几何上有什么意义？

常微分方程解的存在和唯一性

问题

解一定存在吗？如果存在，它唯一吗？如果解存在且唯一，几何上有什么意义？

pp. 5定理1.1 (一阶ODE初值问题解的存在唯一性定理)
问题设置，条件及解的定义区间。

常微分方程解的存在和唯一性

问题

解一定存在吗？如果存在，它唯一吗？如果解存在且唯一，几何上有什么意义？

pp. 5 定理1.1 (一阶ODE初值问题解的存在唯一性定理)
问题设置，条件及解的定义区间。

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y), & (1.11) \\ y|_{x=x_0} = y_0 & (1.12) \end{cases}$$

其中 f 满足。。

常微分方程解的存在和唯一性

条件 (1.12) 称为一阶方程 (1.11) 的初值条件。求方程 (1.11) 满足初值条件的解称为初值问题，该解称为特解

常微分方程解的存在和唯一性

条件 (1.12) 称为一阶方程 (1.11) 的初值条件。求方程 (1.11) 满足初值条件的解称为初值问题，该解称为特解

如果含待定常数 c 的函数 $y = \varphi(x; c)$ 满足

$$\frac{d\varphi(x; c)}{dx} \equiv f(x, \varphi(x; c))$$

常微分方程解的存在和唯一性

条件 (1.12) 称为一阶方程 (1.11) 的初值条件。求方程 (1.11) 满足初值条件的解称为初值问题，该解称为特解

如果含待定常数 c 的函数 $y = \varphi(x; c)$ 满足

$$\frac{d\varphi(x; c)}{dx} \equiv f(x, \varphi(x; c))$$

且对于某区域 G 内任一点 (x_0, y_0) 总存在相应的 c 值使得

$$\varphi(x_0; c) = y_0$$

常微分方程解的存在和唯一性

条件 (1.12) 称为一阶方程 (1.11) 的初值条件。求方程 (1.11) 满足初值条件的解称为初值问题，该解称为特解

如果含待定常数 c 的函数 $y = \varphi(x; c)$ 满足

$$\frac{d\varphi(x; c)}{dx} \equiv f(x, \varphi(x; c))$$

且对于某区域 G 内任一点 (x_0, y_0) 总存在相应的 c 值使得

$$\varphi(x_0; c) = y_0$$

则称 $y = \varphi(x; c)$ 是方程 (1.11) 在 G 内的通解。

常微分方程解的存在和唯一性

pp. 7定理1.2 (n 阶ODE初值问题解的存在唯一性定理)

常微分方程解的存在和唯一性

pp. 7定理1.2 (n 阶ODE初值问题解的存在唯一性定理)

定理1.1和1.2的意义

常微分方程解的存在和唯一性

pp. 7定理1.2 (n 阶ODE初值问题解的存在唯一性定理)

定理1.1和1.2的意义

只有解存在, 才有可能找到它的精确或者近似表达式;

常微分方程解的存在和唯一性

pp. 7定理1.2 (n 阶ODE初值问题解的存在唯一性定理)

定理1.1和1.2的意义

只有解存在, 才有可能找到它的精确或者近似表达式;
只有解唯一, 才有可能求出确定的解。

常微分方程解的存在和唯一性

pp. 7定理1.2 (n 阶ODE初值问题解的存在唯一性定理)

定理1.1和1.2的意义

只有解存在, 才有可能找到它的精确或者近似表达式;
只有解唯一, 才有可能求出确定的解。所以初值条件是一种**定解条件**。

小结

研究微分方程的主要步骤为

小结

研究微分方程的主要步骤为

- ① 建模（写出方程及定解条件）；

小结

研究微分方程的主要步骤为

- ① 建模（写出方程及定解条件）；
- ② 求解（解析或数值方法）；

小结

研究微分方程的主要步骤为

- ① 建模（写出方程及定解条件）；
- ② 求解（解析或数值方法）；
- ③ 分析（解的数学性质和实际意义）。

小结

研究微分方程的主要步骤为

- ① 建模（写出方程及定解条件）；
- ② 求解（解析或数值方法）；
- ③ 分析（解的数学性质和实际意义）。

例 1.3 (Lotka-Volterra方程：捕食者-食饵模型)

模拟两个种群在竞争和依存中的数量演化

$$\begin{cases} \text{食饵:} & \frac{dx}{dt} = x(\alpha - \beta y) \\ \text{捕食者:} & \frac{dy}{dt} = -y(\gamma - \delta x) \end{cases}$$

Lotka-Volterra方程的解

特殊解

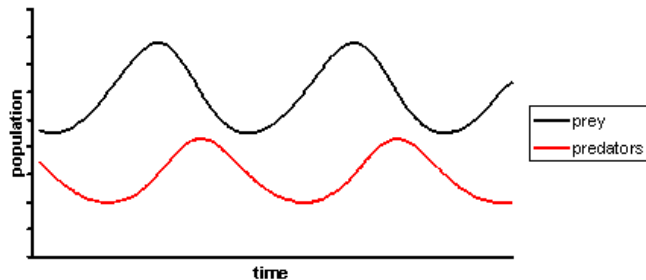
$x = 0$ 会导致什么? $y = 0$ 呢? 有非平凡稳定解吗?

Lotka-Volterra方程的解

特殊解

$x = 0$ 会导致什么? $y = 0$ 呢? 有非平凡稳定解吗?

一般解



1.2.1 可分离变量方程 (pp.1例1, pp.48 例8, Logistic模型)

考虑具有一种特殊形式的一阶微分方程

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y) \equiv \varphi(x)\psi(y), \\ y|_{x=x_0} = y_0 \end{cases} \quad (1.17)$$

1.2.1 可分离变量方程 (pp.1例1, pp.48 例8, Logistic模型)

考虑具有一种特殊形式的一阶微分方程

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y) \equiv \varphi(x)\psi(y), \\ y|_{x=x_0} = y_0 \end{cases} \quad (1.17)$$

分两种情况求解：

1. $\psi(y) \neq 0$ 时：方程 (1.17) 两边同乘 $\frac{dx}{\psi(y)}$ ，然后分别求定积分

1.2.1 可分离变量方程 (pp.1例1, pp.48 例8, Logistic模型)

考虑具有一种特殊形式的一阶微分方程

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y) \equiv \varphi(x)\psi(y), \\ y|_{x=x_0} = y_0 \end{cases} \quad (1.17)$$

分两种情况求解：

1. $\psi(y) \neq 0$ 时：方程 (1.17) 两边同乘 $\frac{dx}{\psi(y)}$ ，然后分别求定积分（注意：a. 变量符号和积分限的变换；b. (1.21)和(1.22)的等价性。）

1.2.1 可分离变量方程 (pp.1例1, pp.48 例8, Logistic模型)

考虑具有一种特殊形式的一阶微分方程

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y) \equiv \varphi(x)\psi(y), \\ y|_{x=x_0} = y_0 \end{cases} \quad (1.17)$$

分两种情况求解：

1. $\psi(y) \neq 0$ 时：方程 (1.17) 两边同乘 $\frac{dx}{\psi(y)}$ ，然后分别求定积分（注意：a. 变量符号和积分限的变换；b. (1.21)和(1.22)的等价性。）
2. 若 $\psi(y^*) = 0$ ：此时 $y \equiv y^*$ 也为(1.17)的解（一般同时具备 $y_0 = y^*$ ），它有可能具有 (1.22) 的形式。

1.2.2 齐次方程 (pp.13例3, 例4)

考虑另一种特殊形式的一阶微分方程

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = g\left(\frac{y}{x}\right), \\ y|_{x=x_0} = y_0 \end{cases} \quad (1.23)$$

1.2.2 齐次方程 (pp.13例3, 例4)

考虑另一种特殊形式的一阶微分方程

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = g\left(\frac{y}{x}\right), \\ y|_{x=x_0} = y_0 \end{cases} \quad (1.23)$$

这称作零齐次微分方程, 简称齐次方程。这里“齐次”指的是方程右边每一项中 x 和 y 的次数之差均为0。

1.2.2 齐次方程 (pp.13例3, 例4)

考虑另一种特殊形式的一阶微分方程

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = g\left(\frac{y}{x}\right), \\ y|_{x=x_0} = y_0 \end{cases} \quad (1.23)$$

这称作零齐次微分方程, 简称齐次方程。这里“齐次”指的是方程右边每一项中 x 和 y 的次数之差均为0。

解法

作变量变换 $u = y/x$ (即 $y = ux$) , 则新的因变量函数 u 满足的方程为可分离变量方程。



作业一

pp. 56 习题一 #5, #6, #7, #11, #13

1.3.1 一阶线性微分方程 (pp.18例2)

一般形式

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = f(x). \quad (1.28)$$

其中已知函数 $p(x)$ 和 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内连续。

解法

- $f(x) \equiv 0$: 一阶齐次线性方程。

1.3.1 一阶线性微分方程 (pp.18例2)

一般形式

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = f(x). \quad (1.28)$$

其中已知函数 $p(x)$ 和 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内连续。

解法

- $f(x) \equiv 0$: 一阶齐次线性方程。简单: (1.28) 为一可分离变量方程 (§1.2);

$$\text{通解: } y = c e^{-\int p(x)dx} \quad (1.29)$$

1.3.1 一阶线性微分方程 (pp.18例2)

“线性”和“齐次”——从未知函数 y 角度出发

1.3.1 一阶线性微分方程 (pp.18例2)

“线性”和“齐次”——从未知函数 y 角度出发

- **线性**: 方程中与 y 或 y 的导数有关的项都是线性的;

1.3.1 一阶线性微分方程 (pp.18例2)

“线性”和“齐次”——从未知函数 y 角度出发

- **线性**: 方程中与 y 或 y 的导数有关的项都是线性的;
- **齐次**: 方程中**每一非零项**都含有相同次数的 y 或 y 的导数

1.3.1 一阶线性微分方程 (pp.18例2)

“线性”和“齐次”——从未知函数 y 角度出发

- **线性**: 方程中与 y 或 y 的导数有关的项都是线性的;
- **齐次**: 方程中**每一非零项**都含有相同次数的 y 或 y 的导数——和§1.2中的齐次方程要区分开来。

1.3.1 一阶线性微分方程 (pp.18例2)

“线性”和“齐次”——从未知函数 y 角度出发

- **线性**: 方程中与 y 或 y 的导数有关的项都是线性的;
- **齐次**: 方程中**每一非零项**都含有相同次数的 y 或 y 的导数——和§1.2中的齐次方程要区分开来。

解法—续

- $f(x) \neq 0$: 一阶非齐次线性方程。

1.3.1 一阶线性微分方程 (pp.18例2)

“线性”和“齐次”——从未知函数 y 角度出发

- **线性**: 方程中与 y 或 y 的导数有关的项都是线性的;
- **齐次**: 方程中**每一非零项**都含有相同次数的 y 或 y 的导数——和§1.2中的齐次方程要区分开来。

解法—续

- $f(x) \neq 0$: 一阶非齐次线性方程。需使用常数变易法 (课本: 变动任意常数法):

1.3.1 一阶线性微分方程 (pp.18例2)

“线性”和“齐次”——从未知函数 y 角度出发

- **线性**: 方程中与 y 或 y 的导数有关的项都是线性的;
- **齐次**: 方程中**每一非零项**都含有相同次数的 y 或 y 的导数——和§1.2中的齐次方程要区分开来。

解法—续

- $f(x) \neq 0$: 一阶非齐次线性方程。需使用常数变易法 (课本: 变动任意常数法): 即“从对应齐次线性方程的通解出发, 把待定常数变为待定未知函数, 由之导出新的微分方程求解”。

解一阶非齐次线性方程的常数变易法

从对应的一阶齐次线性方程的通解出发
变易常数得到拟设

$$y(x) = u(x) e^{-\int p(x) dx} \quad (1.31)$$

解一阶非齐次线性方程的常数变易法

从对应的一阶齐次线性方程的通解出发
变易常数得到拟设

$$y(x) = u(x) e^{-\int p(x) dx} \quad (1.31)$$

代入原方程 (1.28) 得

$$y' + py$$

解一阶非齐次线性方程的常数变易法

从对应的一阶齐次线性方程的通解出发
变易常数得到拟设

$$y(x) = u(x) e^{-\int p(x) dx} \quad (1.31)$$

代入原方程 (1.28) 得

$$y' + py = u'e^{-\int p dx} - ue^{-\int p dx}p + pu e^{-\int p dx}$$

解一阶非齐次线性方程的常数变易法

从对应的一阶齐次线性方程的通解出发
变易常数得到拟设

$$y(x) = u(x) e^{-\int p(x) dx} \quad (1.31)$$

代入原方程 (1.28) 得

$$\begin{aligned} y' + py &= u' e^{-\int p dx} - u e^{-\int p dx} p + p u e^{-\int p dx} \\ &= u' e^{-\int p dx} \\ &= f \end{aligned}$$

解一阶非齐次线性方程的常数变易法

即

$$\frac{du}{dx} = f(x) e^{\int p(x) dx}$$

解一阶非齐次线性方程的常数变易法

即

$$\frac{du}{dx} = f(x) e^{\int p(x) dx}$$

这是一个可分离变量方程

$$\text{通解: } u(x) = \int f(x) e^{\int p(x) dx} dx + c \quad (1.32)$$

解一阶非齐次线性方程的常数变易法

即

$$\frac{du}{dx} = f(x) e^{\int p(x) dx}$$

这是一个可分离变量方程

$$\text{通解: } u(x) = \int f(x) e^{\int p(x) dx} dx + c \quad (1.32)$$

代入(1.31) 即得

$$y = e^{-\int p(x) dx} \left[\int f(x) e^{\int p(x) dx} dx + c \right] \quad (1.33)$$

解一阶非齐次线性方程的常数变易法

如所有不定积分换成从 x_0 到 x 的定积分并使用初值条件, 则易得pp.16 (1.34), 即

$$y = e^{-\int_{x_0}^x p(\xi)d\xi} \left[\int_{x_0}^x f(\eta) e^{\int_{x_0}^{\eta} p(\xi)d\xi} d\eta + y_0 \right]$$

对所有 $x_0, x \in (a, b)$ 适用。

解一阶非齐次线性方程的常数变易法

如所有不定积分换成从 x_0 到 x 的定积分并使用初值条件, 则易得pp.16 (1.34), 即

$$y = e^{-\int_{x_0}^x p(\xi)d\xi} \left[\int_{x_0}^x f(\eta) e^{\int_{x_0}^{\eta} p(\xi)d\xi} d\eta + y_0 \right]$$

对所有 $x_0, x \in (a, b)$ 适用。

不是线性微分方程,

解一阶非齐次线性方程的常数变易法

如所有不定积分换成从 x_0 到 x 的定积分并使用初值条件, 则易得pp.16 (1.34), 即

$$y = e^{-\int_{x_0}^x p(\xi)d\xi} \left[\int_{x_0}^x f(\eta) e^{\int_{x_0}^{\eta} p(\xi)d\xi} d\eta + y_0 \right]$$

对所有 $x_0, x \in (a, b)$ 适用。

不是线性微分方程, 它的通解并不一定包含它的一切解。

解一阶非齐次线性方程的常数变易法

如所有不定积分换成从 x_0 到 x 的定积分并使用初值条件, 则易得pp.16 (1.34), 即

$$y = e^{-\int_{x_0}^x p(\xi)d\xi} \left[\int_{x_0}^x f(\eta) e^{\int_{x_0}^{\eta} p(\xi)d\xi} d\eta + y_0 \right]$$

对所有 $x_0, x \in (a, b)$ 适用。

不是线性微分方程, 它的通解并不一定包含它的一切解。例如 $y' = y^{2/3}$,

解一阶非齐次线性方程的常数变易法

如所有不定积分换成从 x_0 到 x 的定积分并使用初值条件, 则易得pp.16 (1.34), 即

$$y = e^{-\int_{x_0}^x p(\xi)d\xi} \left[\int_{x_0}^x f(\eta) e^{\int_{x_0}^{\eta} p(\xi)d\xi} d\eta + y_0 \right]$$

对所有 $x_0, x \in (a, b)$ 适用。

不是线性微分方程, 它的通解并不一定包含它的一切解。例如 $y' = y^{2/3}$, 它的通解为 $y = \frac{1}{27}(x+c)^3$. 但解 $y = 0$ 并不包含在其中。

解一阶非齐次线性方程的常数变易法

如所有不定积分换成从 x_0 到 x 的定积分并使用初值条件, 则易得pp.16 (1.34), 即

$$y = e^{-\int_{x_0}^x p(\xi)d\xi} \left[\int_{x_0}^x f(\eta) e^{\int_{x_0}^{\eta} p(\xi)d\xi} d\eta + y_0 \right]$$

对所有 $x_0, x \in (a, b)$ 适用。

不是线性微分方程, 它的通解并不一定包含它的一切解。例如 $y' = y^{2/3}$, 它的通解为 $y = \frac{1}{27}(x+c)^3$. 但解 $y=0$ 并不包含在其中。

常数变易法是从齐次方程的解出发, 求解非齐次方程的基本方法.

pp.16 倒数第一段的讨论

把 (1.33) 的方括号展开可发现：

$$y = ce^{-\int p(\xi)d\xi} + e^{-\int p(\xi)d\xi} \left[\int f(x)e^{\int p(\xi)d\xi} dx \right]$$

pp.16 倒数第一段的讨论

把 (1.33) 的方括号展开可发现：

$$y = ce^{-\int p(\xi)d\xi} + e^{-\int p(\xi)d\xi} \left[\int f(x)e^{\int p(\xi)d\xi} dx \right]$$

非齐次方程的通解可写成对应齐次方程通解 (含 c 项) 与非齐次方程任意一个解之和，

即 $y(x) = Y(x) + y^*(x)$ 。

pp.16 倒数第一段的讨论

把 (1.33) 的方括号展开可发现：

$$y = ce^{-\int p(\xi)d\xi} + e^{-\int p(\xi)d\xi} \left[\int f(x)e^{\int p(\xi)d\xi} dx \right]$$

非齐次方程的通解可写成对应齐次方程通解 (含 c 项) 与非齐次方程任意一个解之和，

即 $y(x) = Y(x) + y^*(x)$ 。这就是重要的线性叠加原理

pp.16 倒数第一段的讨论

把 (1.33) 的方括号展开可发现：

$$y = ce^{-\int p(\xi)d\xi} + e^{-\int p(\xi)d\xi} \left[\int f(x)e^{\int p(\xi)d\xi} dx \right]$$

非齐次方程的通解可写成对应齐次方程通解 (含 c 项) 与非齐次方程任意一个解之和，

即 $y(x) = Y(x) + y^*(x)$ 。这就是重要的线性叠加原理——只对线性方程成立。

例题

例1

$$(x+1)\frac{dy}{dx} - ny = e^x(x+1)^{n+1}$$

例题

例1

$$(x+1)\frac{dy}{dx} - ny = e^x(x+1)^{n+1}$$

假设 $x+1 \neq 0$, 两边同时除以 $x+1$ 得到:

$$\frac{dy}{dx} - \frac{n}{x+1}y = e^x(x+1)^n$$

例题

例1

$$(x+1)\frac{dy}{dx} - ny = e^x(x+1)^{n+1}$$

假设 $x+1 \neq 0$, 两边同时除以 $x+1$ 得到:

$$\frac{dy}{dx} - \frac{n}{x+1}y = e^x(x+1)^n$$

先求齐次方程的通解:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{n}{x+1}y \rightarrow y = Ce^{\int \frac{n}{x+1}dx} = Ce^{n \ln|x+1|} = C(x+1)^n$$

例题

例1

$$(x+1)\frac{dy}{dx} - ny = e^x(x+1)^{n+1}$$

假设 $x+1 \neq 0$, 两边同时除以 $x+1$ 得到:

$$\frac{dy}{dx} - \frac{n}{x+1}y = e^x(x+1)^n$$

先求齐次方程的通解:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{n}{x+1}y \rightarrow y = Ce^{\int \frac{n}{x+1}dx} = Ce^{n \ln|x+1|} = C(x+1)^n$$

例题

例1续

常数变易法令 $y = C(x)(x+1)^n$, 则可以得到:

例题

例1续

常数变易法令 $y = C(x)(x+1)^n$, 则可以得到:

$$\frac{dC(x)}{dx}(x+1)^n + n(x+1)^{n-1}C(x) = \frac{n}{x+1}C(x)(x+1)^n + e^x(x+1)^n$$

例题

例1续

常数变易法令 $y = C(x)(x+1)^n$, 则可以得到:

$$\frac{dC(x)}{dx}(x+1)^n + n(x+1)^{n-1}C(x) = \frac{n}{x+1}C(x)(x+1)^n + e^x(x+1)^n$$

整理可以得到:

$$\frac{dC(x)}{dx} = e^x \quad \rightarrow \quad C(x) = e^x + c$$

例题

例1续

常数变易法令 $y = C(x)(x+1)^n$, 则可以得到:

$$\frac{dC(x)}{dx}(x+1)^n + n(x+1)^{n-1}C(x) = \frac{n}{x+1}C(x)(x+1)^n + e^x(x+1)^n$$

整理可以得到:

$$\frac{dC(x)}{dx} = e^x \quad \rightarrow \quad C(x) = e^x + c$$

最后

$$y(x) = (e^x + c)(x+1)^n$$

例2

求 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{2x - y^2}$ 的通解.

例2

求 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{2x - y^2}$ 的通解. 原方程不是线性方程, 需化简为:

$$\frac{dx}{dy} = \frac{2x - y^2}{y} \quad \text{即}$$

例2

求 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{2x - y^2}$ 的通解. 原方程不是线性方程, 需化简为:

$$\frac{dx}{dy} = \frac{2x - y^2}{y} \quad \text{即} \quad \frac{dx}{dy} = \frac{2}{y}x - y$$

将其看作 y 是自变量, x 为应变量函数的方程,

例2

求 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{2x - y^2}$ 的通解. 原方程不是线性方程, 需化简为:

$$\frac{dx}{dy} = \frac{2x - y^2}{y} \quad \text{即} \quad \frac{dx}{dy} = \frac{2}{y}x - y$$

将其看作 y 是自变量, x 为应变量函数的方程, 直接使用一阶线性方程通解公式可得:

例2

求 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{2x - y^2}$ 的通解. 原方程不是线性方程, 需化简为:

$$\frac{dx}{dy} = \frac{2x - y^2}{y} \quad \text{即} \quad \frac{dx}{dy} = \frac{2}{y}x - y$$

将其看作 y 是自变量, x 为应变量函数的方程, 直接使用一阶线性方程通解公式可得:

$$\begin{aligned} x &= e^{\int \frac{2}{y} dy} \left[\int (-y) e^{-\int \frac{2}{y} dy} dy + c \right] \\ &= y^2 \left[\int (-y) \frac{1}{y^2} dy + C \right] = y^2 [-\ln |y| + c] \end{aligned}$$

例2

求 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{2x - y^2}$ 的通解. 原方程不是线性方程, 需化简为:

$$\frac{dx}{dy} = \frac{2x - y^2}{y} \quad \text{即} \quad \frac{dx}{dy} = \frac{2}{y}x - y$$

将其看作 y 是自变量, x 为应变量函数的方程, 直接使用一阶线性方程通解公式可得:

$$\begin{aligned} x &= e^{\int \frac{2}{y} dy} \left[\int (-y) e^{-\int \frac{2}{y} dy} dy + c \right] \\ &= y^2 \left[\int (-y) \frac{1}{y^2} dy + C \right] = y^2 [-\ln |y| + c] \end{aligned}$$

例3

求解 $\frac{dy}{dx} = \frac{3}{x}y + 4x^2 + 1$, $y(1) = 1$ 的解。

例3

求解 $\frac{dy}{dx} = \frac{3}{x}y + 4x^2 + 1$, $y(1) = 1$ 的解。

解：原方程的通解为：

$$\begin{aligned} y(x) &= e^{-\int p(x)dx} \left[\int f(x)e^{\int p(x)dx} + c \right] \\ &= e^{\int \frac{3}{x}dx} \left[\int (4x^2 + 1)e^{-\int \frac{3}{x}dx} dx + c \right] \\ &= x^3 \left[4 \ln |x| - \frac{1}{2x^2} + c \right] \end{aligned}$$

例3

求解 $\frac{dy}{dx} = \frac{3}{x}y + 4x^2 + 1$, $y(1) = 1$ 的解。

解：原方程的通解为：

$$\begin{aligned} y(x) &= e^{-\int p(x)dx} \left[\int f(x)e^{\int p(x)dx} + c \right] \\ &= e^{\int \frac{3}{x}dx} \left[\int (4x^2 + 1)e^{-\int \frac{3}{x}dx} dx + c \right] \\ &= x^3 \left[4 \ln |x| - \frac{1}{2x^2} + c \right] \end{aligned}$$

根据 $y(1) = 1$, 可以计算得到： $c = \frac{3}{2}$

例3

求解 $\frac{dy}{dx} = \frac{3}{x}y + 4x^2 + 1$, $y(1) = 1$ 的解。

解：原方程的通解为：

$$\begin{aligned} y(x) &= e^{-\int p(x)dx} \left[\int f(x)e^{\int p(x)dx} dx + c \right] \\ &= e^{\int \frac{3}{x}dx} \left[\int (4x^2 + 1)e^{-\int \frac{3}{x}dx} dx + c \right] \\ &= x^3 \left[4 \ln |x| - \frac{1}{2x^2} + c \right] \end{aligned}$$

根据 $y(1) = 1$, 可以计算得到： $c = \frac{3}{2}$

$$y(x) = x^3 \ln x^4 + \frac{3}{2}x^3 - \frac{x}{2}$$

例4

设微分方程 $\frac{dy}{dx} + ay = f(x)$ 中 $f(x)$ 是以 2π 为周期的连续函数, 求该方程的 2π 的周期解.

例4

设微分方程 $\frac{dy}{dx} + ay = f(x)$ 中 $f(x)$ 是以 2π 为周期的连续函数, 求该方程的 2π 的周期解.

解: 方程通解为

$$y(x) = Ce^{-ax} + \int_0^x e^{-a(x-s)} f(s) ds$$

例4

设微分方程 $\frac{dy}{dx} + ay = f(x)$ 中 $f(x)$ 是以 2π 为周期的连续函数, 求该方程的 2π 的周期解.

解: 方程通解为

$$y(x) = Ce^{-ax} + \int_0^x e^{-a(x-s)} f(s) ds$$

如何选择常数 C 使得 $y(x) = y(x + 2\pi)$?

例4

设微分方程 $\frac{dy}{dx} + ay = f(x)$ 中 $f(x)$ 是以 2π 为周期的连续函数, 求该方程的 2π 的周期解.

解: 方程通解为

$$y(x) = Ce^{-ax} + \int_0^x e^{-a(x-s)} f(s) ds$$

如何选择常数 C 使得 $y(x) = y(x + 2\pi)$? 事实上只需 $y(0) = y(2\pi)$ 。因为如果 $u(x) := y(x) - y(x + 2\pi)$, 则

$$u' + au = 0, u(0) = 0 \quad \rightarrow \quad u \equiv 0$$

例4续

由此可得：

$$C = Ce^{-2a\pi} + \int_0^{2\pi} e^{-a(2\pi-s)} f(s) ds$$

因此

$$C = \frac{1}{1 - e^{-2a\pi}} \int_{-2\pi}^0 e^{as} f(s) ds$$

即

$$y(x) = \frac{1}{e^{2a\pi} - 1} \int_x^{x+2\pi} e^{-a(x-s)} f(s) ds$$

伯努利 (Bernoulli) 方程 (pp.22 例6, pp.39 例1)

一般形式

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = f(x)y^n, \quad n \neq 0, 1 \quad (1.39)$$

一个非线性方程。

伯努利 (Bernoulli) 方程 (pp.22 例6, pp.39 例1)

一般形式

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = f(x)y^n, \quad n \neq 0, 1 \quad (1.39)$$

一个非线性方程。

解法：变量变换 (§1.2解齐次方程时已经用过)

作变换 $z = y^{1-n}$,

伯努利 (Bernoulli) 方程 (pp.22 例6, pp.39 例1)

一般形式

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = f(x)y^n, \quad n \neq 0, 1 \quad (1.39)$$

一个非线性方程。

解法：变量变换 (§1.2解齐次方程时已经用过)

作变换 $z = y^{1-n}$, $y = z^{\frac{1}{1-n}}$, $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1-n} z^{\frac{n}{1-n}} \frac{dz}{dx}$

伯努利 (Bernoulli) 方程 (pp.22 例6, pp.39 例1)

一般形式

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = f(x)y^n, \quad n \neq 0, 1 \quad (1.39)$$

一个非线性方程。

解法：变量变换 (§1.2解齐次方程时已经用过)

作变换 $z = y^{1-n}$, $y = z^{\frac{1}{1-n}}$, $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1-n} z^{\frac{n}{1-n}} \frac{dz}{dx}$ 则 z 满足
一阶非齐次线性方程

$$\frac{dz}{dx} + (1-n)p(x)z = (1-n)f(x).$$

伯努利 (Bernoulli) 方程 (pp.22 例6, pp.39 例1)

一般形式

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = f(x)y^n, \quad n \neq 0, 1 \quad (1.39)$$

一个非线性方程。

解法：变量变换 (§1.2解齐次方程时已经用过)

作变换 $z = y^{1-n}$, $y = z^{\frac{1}{1-n}}$, $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1-n} z^{\frac{n}{1-n}} \frac{dz}{dx}$ 则 z 满足
一阶非齐次线性方程

$$\frac{dz}{dx} + (1-n)p(x)z = (1-n)f(x).$$

逆变换：解出 z 后两边同时取 $\frac{1}{1-n}$ 次幂即可

例题

例1

求方程 $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = a(\ln x)y^2$ 的通解。

例题

例1

求方程 $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = a(\ln x)y^2$ 的通解。

解： $n = 2$ ，令 $z = y^{1-n} = y^{-1}$ ， $\frac{dz}{dx} = -\frac{1}{y^2} \frac{dy}{dx}$

例题

例1

求方程 $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = a(\ln x)y^2$ 的通解。

解： $n = 2$ ，令 $z = y^{1-n} = y^{-1}$ ， $\frac{dz}{dx} = -\frac{1}{y^2} \frac{dy}{dx}$ 于是原方程可化为：

$$\frac{dz}{dx} + (1-n)\frac{1}{x}z = (1-n)a(\ln x)$$

例题

例1

求方程 $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = a(\ln x)y^2$ 的通解。

解： $n = 2$ ，令 $z = y^{1-n} = y^{-1}$ ， $\frac{dz}{dx} = -\frac{1}{y^2} \frac{dy}{dx}$ 于是原方程可化为：

$$\frac{dz}{dx} + (1-n)\frac{1}{x}z = (1-n)a(\ln x)$$

根据一阶线性方程通解公式可以得到：

$$z = e^{-\int(-\frac{1}{x})dx} \left[\int (-a \ln x) e^{\int(-\frac{1}{x})dx} dx + c \right]$$

例题

例1

求方程 $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = a(\ln x)y^2$ 的通解。

解： $n = 2$ ，令 $z = y^{1-n} = y^{-1}$ ， $\frac{dz}{dx} = -\frac{1}{y^2} \frac{dy}{dx}$ 于是原方程可化为：

$$\frac{dz}{dx} + (1-n)\frac{1}{x}z = (1-n)a(\ln x)$$

根据一阶线性方程通解公式可以得到：

$$z = e^{-\int(-\frac{1}{x})dx} \left[\int (-a \ln x) e^{\int(-\frac{1}{x})dx} dx + c \right]$$

例1续

于是得到通解 $y = z^{-1} = x^{-1} \left[c - \frac{a}{2} (\ln x)^2 \right]^{-1}$ 或 $y = 0$.

例1续

于是得到通解 $y = z^{-1} = x^{-1} \left[c - \frac{a}{2} (\ln x)^2 \right]^{-1}$ 或 $y = 0$.

例2

求解方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{2x} + \frac{x^2}{2y}$ 的通解。

例1续

于是得到通解 $y = z^{-1} = x^{-1} \left[c - \frac{a}{2} (\ln x)^2 \right]^{-1}$ 或 $y = 0$.

例2

求解方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{2x} + \frac{x^2}{2y}$ 的通解。

解： 可以看作贝努利方程 $n = -1$,

$$\text{令 } z = y^{1-n} = y^2, \quad \frac{dz}{dx} = 2y \frac{dy}{dx},$$

例1续

于是得到通解 $y = z^{-1} = x^{-1} \left[c - \frac{a}{2} (\ln x)^2 \right]^{-1}$ 或 $y = 0$.

例2

求解方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{2x} + \frac{x^2}{2y}$ 的通解。

解： 可以看作贝努利方程 $n = -1$,

令 $z = y^{1-n} = y^2$, $\frac{dz}{dx} = 2y \frac{dy}{dx}$, 代入方程可以得到：

$$\frac{dz}{dx} = \frac{1}{x}z + x^2$$

例1续

于是得到通解 $y = z^{-1} = x^{-1} \left[c - \frac{a}{2} (\ln x)^2 \right]^{-1}$ 或 $y = 0$.

例2

求解方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{2x} + \frac{x^2}{2y}$ 的通解。

解： 可以看作贝努利方程 $n = -1$,

令 $z = y^{1-n} = y^2$, $\frac{dz}{dx} = 2y \frac{dy}{dx}$, 代入方程可以得到：

$$\frac{dz}{dx} = \frac{1}{x}z + x^2$$

解以上一阶线性方程可得：

例2续

$$z = e^{\int \frac{1}{x} dx} \left[\int x^2 e^{-\int \frac{1}{x} dx} dx + c \right] = cx + \frac{1}{2}x^3$$

将 $z = y^2$ 代入可以得到该方程的通解：

$$y^2 = cx + \frac{1}{2}x^3.$$

Riccati方程 *

Riccati方程的一般形式

$$\frac{dy}{dx} = p(x)y^2 + q(x)y + r(x)$$

该方程是形式上最简单的非线性方程。一般而言，不能用初等方法求解，特殊情形下可以转化为贝努利方程求解。

Riccati方程 *

Riccati方程的一般形式

$$\frac{dy}{dx} = p(x)y^2 + q(x)y + r(x)$$

该方程是形式上最简单的非线性方程。一般而言，不能用初等方法求解，特殊情形下可以转化为贝努利方程求解。如果方程有一个特解 $y = \phi_1(x)$,

Riccati方程 *

Riccati方程的一般形式

$$\frac{dy}{dx} = p(x)y^2 + q(x)y + r(x)$$

该方程是形式上最简单的非线性方程。一般而言，不能用初等方法求解，特殊情形下可以转化为贝努利方程求解。如果方程有一个特解 $y = \phi_1(x)$ ，则可以令 $u(x) = y(x) - \phi_1(x)$,

Riccati方程 *

Riccati方程的一般形式

$$\frac{dy}{dx} = p(x)y^2 + q(x)y + r(x)$$

该方程是形式上最简单的非线性方程。一般而言，不能用初等方法求解，特殊情形下可以转化为贝努利方程求解。如果方程有一个特解 $y = \phi_1(x)$ ，则可以令 $u(x) = y(x) - \phi_1(x)$ ，可以得到 $u(x)$ 满足的方程

$$\begin{aligned}\frac{du}{dx} &= \frac{dy}{dx} - \frac{d\phi_1(x)}{dx} \\ &= p(u + \phi_1)^2 + q(u + \phi_1) + r - p\phi_1^2 - q\phi_1 - r\end{aligned}$$

Riccati方程续*

$$\frac{du}{dx} = [2p\phi_1 + q]u(x) + p(x)u^2$$

这是一个贝努利方程，可以进行求解。

Riccati方程续*

$$\frac{du}{dx} = [2p\phi_1 + q]u(x) + p(x)u^2$$

这是一个贝努利方程，可以进行求解。

Riccati方程在微分方程发展史上重要意义。Liouville (刘维尔) 在1841年指出了Riccati方程能用初等变换方法求解的必要条件。

即使 $\frac{dy}{dx} = y^2 + x^2$ 也不满足。因此微分方程研究进入一个多样化发展时期。

1.4.1 全微分方程 (pp.29例5, 例6)

$M^2(x, y) + N^2(x, y) \neq 0$ 时 :

1.4.1 全微分方程 (pp.29例5, 例6)

$M^2(x, y) + N^2(x, y) \neq 0$ 时: (1.11)可与以下方程互化

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0 \quad (1.40)$$

1.4.1 全微分方程 (pp.29例5, 例6)

$M^2(x, y) + N^2(x, y) \neq 0$ 时: (1.11)可与以下方程互化

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0 \quad (1.40)$$

如果上述方程左边为一个二元函数 $u(x, y)$ 的全微分, 即 $(1.40) = du$, 则此方程称为全微分方程。

1.4.1 全微分方程 (pp.29例5, 例6)

$M^2(x, y) + N^2(x, y) \neq 0$ 时: (1.11)可与以下方程互化

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0 \quad (1.40)$$

如果上述方程左边为一个二元函数 $u(x, y)$ 的全微分, 即 $(1.40) = du$, 则此方程称为全微分方程。 u 称为方程的一个原函数。通解为

$$u(x, y) = c,$$

1.4.1 全微分方程 (pp.29例5, 例6)

$M^2(x, y) + N^2(x, y) \neq 0$ 时: (1.11)可与以下方程互化

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0 \quad (1.40)$$

如果上述方程左边为一个二元函数 $u(x, y)$ 的全微分, 即 (1.40) = du , 则此方程称为全微分方程。 u 称为方程的一个原函数。通解为

$$u(x, y) = c,$$

满足初值条件 $y|_{x=x_0} = y_0$ 的特解为

$$u(x, y) = u(x_0, y_0).$$

全微分方程的解法步骤

全微分方程的解法步骤

- ① 根据pp.25定理1.3判断方程是否全微分方程

全微分方程的解法步骤

- ① 根据pp.25定理1.3判断方程是否全微分方程——全微分方程的充分必要条件:

全微分方程的解法步骤

- ① 根据pp.25定理1.3判断方程是否全微分方程——全微分方程的充分必要条件: $\frac{\partial M}{\partial y} \equiv \frac{\partial N}{\partial x}$

全微分方程的解法步骤

- ① 根据pp.25定理1.3判断方程是否全微分方程——全微分方程的充分必要条件: $\frac{\partial M}{\partial y} \equiv \frac{\partial N}{\partial x}$
- ② 按pp. 26方法2构造求解:

全微分方程的解法步骤

- ① 根据pp.25定理1.3判断方程是否全微分方程——全微分方程的充分必要条件: $\frac{\partial M}{\partial y} \equiv \frac{\partial N}{\partial x}$
- ② 按pp. 26方法2构造求解: 先对 M 作关于 x 的不定积分

全微分方程的解法步骤

- ① 根据pp.25定理1.3判断方程是否全微分方程——全微分方程的充分必要条件： $\frac{\partial M}{\partial y} \equiv \frac{\partial N}{\partial x}$
- ② 按pp. 26方法2构造求解：先对 M 作关于 x 的不定积分

$$\frac{\partial u}{\partial x} = M(x, y) \Rightarrow u(x, y) = \int M(x, y) dx + \varphi(y)$$

这里的积分常数为 y 的函数。

全微分方程的解法步骤

- ① 根据pp.25定理1.3判断方程是否全微分方程——全微分方程的充分必要条件: $\frac{\partial M}{\partial y} \equiv \frac{\partial N}{\partial x}$
- ② 按pp. 26方法2构造求解: 先对 M 作关于 x 的不定积分

$$\frac{\partial u}{\partial x} = M(x, y) \Rightarrow u(x, y) = \int M(x, y) dx + \varphi(y)$$

这里的积分常数为 y 的函数。接下来确定 $\varphi(y)$:

全微分方程的解法步骤

- ① 根据pp.25定理1.3判断方程是否全微分方程——全微分方程的充分必要条件： $\frac{\partial M}{\partial y} \equiv \frac{\partial N}{\partial x}$
- ② 按pp. 26方法2构造求解：先对 M 作关于 x 的不定积分

$$\frac{\partial u}{\partial x} = M(x, y) \Rightarrow u(x, y) = \int M(x, y) dx + \varphi(y)$$

这里的积分常数为 y 的函数。接下来确定 $\varphi(y)$:

$$\frac{\partial u}{\partial y} = N(x, y) \Rightarrow \varphi'(y) = N(x, y) - \frac{\partial}{\partial y} \int M(x, y) dx$$

全微分方程的解法步骤

- ① 根据pp.25定理1.3判断方程是否全微分方程——全微分方程的充分必要条件: $\frac{\partial M}{\partial y} \equiv \frac{\partial N}{\partial x}$
- ② 按pp. 26方法2构造求解: 先对 M 作关于 x 的不定积分

$$\frac{\partial u}{\partial x} = M(x, y) \Rightarrow u(x, y) = \int M(x, y) dx + \varphi(y)$$

这里的积分常数为 y 的函数。接下来确定 $\varphi(y)$:

$$\frac{\partial u}{\partial y} = N(x, y) \Rightarrow \varphi'(y) = N(x, y) - \frac{\partial}{\partial y} \int M(x, y) dx$$

最后, 解这个以 $\varphi(y)$ 为未知函数的微分方程。

构造全微分的技巧

上面第二步中的方程不一定好解。。。。
有的时候可以：

构造全微分的技巧

上面第二步中的方程不一定好解。。。

有的时候可以：

- 分项组合：先分离出形如 $M(x)dx + N(y)dy$ 的部分

构造全微分的技巧

上面第二步中的方程不一定好解。。。

有的时候可以：

- 分项组合：先分离出形如 $M(x)dx + N(y)dy$ 的部分
- “凑”：掌握常用二元函数的全微分形式，
如 xy , x/y , y/x 以及它们的函数

积分因子 (pp.30例7)

有的时候, 虽然方程 (1.40) 不是一个全微分方程,

积分因子 (pp.30例7)

有的时候, 虽然方程 (1.40) 不是一个全微分方程, 但是存在一个函数 $\mu(x, y) \neq 0$, 使得

$$\mu(x, y)M(x, y)dx + \mu(x, y)N(x, y)dy = du(x, y)$$

积分因子 (pp.30例7)

有的时候, 虽然方程 (1.40) 不是一个全微分方程, 但是存在一个函数 $\mu(x, y) \neq 0$, 使得

$$\mu(x, y)M(x, y)dx + \mu(x, y)N(x, y)dy = du(x, y)$$

则称 μ 为原方程的一个 积分因子

积分因子 (pp.30例7)

有的时候, 虽然方程 (1.40) 不是一个全微分方程, 但是存在一个函数 $\mu(x, y) \neq 0$, 使得

$$\mu(x, y)M(x, y)dx + \mu(x, y)N(x, y)dy = du(x, y)$$

则称 μ 为原方程的一个 积分因子 (不一定唯一)。

积分因子 (pp.30例7)

有的时候, 虽然方程 (1.40) 不是一个全微分方程, 但是存在一个函数 $\mu(x, y) \neq 0$, 使得

$$\mu(x, y)M(x, y)dx + \mu(x, y)N(x, y)dy = du(x, y)$$

则称 μ 为原方程的一个积分因子(不一定唯一)。

由定理1.3, μ 满足

$$\frac{\partial \mu M}{\partial y} = \frac{\partial \mu N}{\partial x} \Rightarrow N \frac{\partial \mu}{\partial x} - M \frac{\partial \mu}{\partial y} = \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) \mu$$

如何找积分因子

如何找积分因子

一般情况下，上述方程并不容易解。。。

如何找积分因子

一般情况下，上述方程并不容易解。。。

但在特殊情况下：

如何找积分因子

一般情况下，上述方程并不容易解。。。

但在特殊情况下：

① 存在 μ 与 y 无关: $\mu \equiv \mu(x)$

$$\Rightarrow \frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} \equiv \varphi(x) = \frac{1}{\mu} \cdot \frac{d\mu}{dx}$$

如何找积分因子

一般情况下，上述方程并不容易解。。。

但在特殊情况下：

① 存在 μ 与 y 无关: $\mu \equiv \mu(x)$

$$\Rightarrow \frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} \equiv \varphi(x) = \frac{1}{\mu} \cdot \frac{d\mu}{dx}$$

② 存在 μ 与 x 无关: $\mu \equiv \mu(y)$

$$\Rightarrow \frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{-M} \equiv \psi(y) = \frac{1}{\mu} \cdot \frac{d\mu}{dy}$$

如何找积分因子——续

解以上两个可分离变量方程可得

$$\mu = e^{\int \varphi(x) dx} \quad \text{或} \quad \mu = e^{\int \psi(y) dy}$$

如何找积分因子——续

解以上两个可分离变量方程可得

$$\mu = e^{\int \varphi(x) dx} \quad \text{或} \quad \mu = e^{\int \psi(y) dy}$$

乘以原方程 (1.40) 的两边即得一个全微分方程并求解

积分因子法

例1

$$\text{求 } (y^3 - 3xy^2 - 3x^2y)dx + (3xy^2 - 3x^2y - x^3 + y^2)dy = 0.$$

积分因子法

例1

$$\text{求 } (y^3 - 3xy^2 - 3x^2y)dx + (3xy^2 - 3x^2y - x^3 + y^2)dy = 0.$$

解: 记 $M = y^3 - 3xy^2 - 3x^2y$, $N = 3xy^2 - 3x^2y - x^3 + y^2$

积分因子法

例1

$$\text{求}(y^3 - 3xy^2 - 3x^2y)dx + (3xy^2 - 3x^2y - x^3 + y^2)dy = 0.$$

解: 记 $M = y^3 - 3xy^2 - 3x^2y$, $N = 3xy^2 - 3x^2y - x^3 + y^2$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 3y^2 - 6xy - 3x^2 = \frac{\partial N}{\partial x}$$

积分因子法

例1

$$\text{求}(y^3 - 3xy^2 - 3x^2y)dx + (3xy^2 - 3x^2y - x^3 + y^2)dy = 0.$$

解: 记 $M = y^3 - 3xy^2 - 3x^2y$, $N = 3xy^2 - 3x^2y - x^3 + y^2$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 3y^2 - 6xy - 3x^2 = \frac{\partial N}{\partial x}$$

$$u = \int M(x, y)dx + \varphi(y) = y^3x - \frac{3}{2}x^2y^2 - x^3y + \varphi(y)$$

积分因子法

例1

$$\text{求 } (y^3 - 3xy^2 - 3x^2y)dx + (3xy^2 - 3x^2y - x^3 + y^2)dy = 0.$$

解: 记 $M = y^3 - 3xy^2 - 3x^2y$, $N = 3xy^2 - 3x^2y - x^3 + y^2$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 3y^2 - 6xy - 3x^2 = \frac{\partial N}{\partial x}$$

$$u = \int M(x, y)dx + \varphi(y) = y^3x - \frac{3}{2}x^2y^2 - x^3y + \varphi(y)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 3xy^2 - 3x^2y - x^3 + \varphi'(y) = N$$

$$\text{所以 } \varphi'(y) = y^2 \rightarrow \varphi(y) = \frac{1}{3}y^3.$$

$$\text{于是 } u(x, y) = xy^3 - \frac{3}{2}x^2y^2 - x^3y + \frac{1}{3}y^3 = c.$$

积分因子法

例3

$$\text{求 } (-y + xy^2)dx + xdy = 0.$$

积分因子法

例3

$$\text{求 } (-y + xy^2)dx + xdy = 0.$$

解: 记 $M = -y + xy^2$, $N = x$

积分因子法

例3

$$\text{求 } (-y + xy^2)dx + xdy = 0.$$

解: 记 $M = -y + xy^2$, $N = x$

$$\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} = (-1 + 2xy) - 1 = -2(1 - xy)$$

积分因子法

例3

$$\text{求} (-y + xy^2)dx + xdy = 0.$$

解: 记 $M = -y + xy^2$, $N = x$

$$\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} = (-1 + 2xy) - 1 = -2(1 - xy)$$

$$\frac{-2 + 2xy}{-M} = \frac{2}{y}, \text{ 所以 } \mu(y) = e^{\int \frac{2}{y} dy} = \frac{1}{y^2}.$$

积分因子法

例3

$$\text{求} (-y + xy^2)dx + xdy = 0.$$

解: 记 $M = -y + xy^2$, $N = x$

$$\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} = (-1 + 2xy) - 1 = -2(1 - xy)$$

$$\frac{-2 + 2xy}{-M} = \frac{2}{y}, \text{ 所以 } \mu(y) = e^{\int \frac{2}{y} dy} = \frac{1}{y^2}.$$

两边同乘以 $\frac{1}{y^2}$ 得到

$$\left(-\frac{1}{y} + x\right)dx + \frac{x}{y^2}dy = 0, \text{ 即: } xdx + \frac{xdy - ydx}{y^2} = 0$$

于是得到解

$$\frac{x^2}{2} - \frac{x}{y} = c, \text{ 或 } y = 0.$$

 作业二

pp. 56 习题一 #14, #16, #17, #21, #24, #26, #28,
#42

关于积分中出现绝对值 $|\cdot|$ 的处理

例：习题一#14

求解 $y' = x^2 - \frac{y}{x}$

关于积分中出现绝对值 $|\cdot|$ 的处理

例：习题一#14

求解 $y' = x^2 - \frac{y}{x}$ (一阶非齐次线性, $p(x) = \frac{1}{x}$, $f(x) = x^2$)

关于积分中出现绝对值 $|\cdot|$ 的处理

例：习题一#14

求解 $y' = x^2 - \frac{y}{x}$ (一阶非齐次线性, $p(x) = \frac{1}{x}$, $f(x) = x^2$)

解：根据解的公式(pp.16 (1.34))：

$$y(x) = e^{-\int_{x_0}^x \frac{1}{\xi} d\xi} \left[\int_{x_0}^x \xi^2 e^{\int_{x_0}^{\xi} \frac{1}{\eta} d\eta} d\xi + y_0 \right]$$
$$=$$

关于积分中出现绝对值 $|\cdot|$ 的处理

例：习题一#14

求解 $y' = x^2 - \frac{y}{x}$ (一阶非齐次线性, $p(x) = \frac{1}{x}$, $f(x) = x^2$)

解：根据解的公式(pp.16 (1.34))：

$$\begin{aligned} y(x) &= e^{-\int_{x_0}^x \frac{1}{\xi} d\xi} \left[\int_{x_0}^x \xi^2 e^{\int_{x_0}^{\xi} \frac{1}{\eta} d\eta} d\xi + y_0 \right] \\ &= \left| \frac{x_0}{x} \right| \end{aligned}$$

关于积分中出现绝对值 $|\cdot|$ 的处理

例：习题一#14

求解 $y' = x^2 - \frac{y}{x}$ (一阶非齐次线性, $p(x) = \frac{1}{x}$, $f(x) = x^2$)

解：根据解的公式(pp.16 (1.34))：

$$\begin{aligned} y(x) &= e^{-\int_{x_0}^x \frac{1}{\xi} d\xi} \left[\int_{x_0}^x \xi^2 e^{\int_{x_0}^{\xi} \frac{1}{\eta} d\eta} d\xi + y_0 \right] \\ &= \left| \frac{x_0}{x} \right| \left[\int_{x_0}^x \xi^2 \left| \frac{\xi}{x_0} \right| d\xi + y_0 \right] \\ &= \dots \text{ (分别考虑 } x > x_0 > 0 \text{ 和 } 0 > x > x_0 \text{)} \end{aligned}$$

关于积分中出现绝对值 $|\cdot|$ 的处理

例：习题一#14

求解 $y' = x^2 - \frac{y}{x}$ (一阶非齐次线性, $p(x) = \frac{1}{x}$, $f(x) = x^2$)

解：根据解的公式(pp.16 (1.34))：

$$\begin{aligned} y(x) &= e^{-\int_{x_0}^x \frac{1}{\xi} d\xi} \left[\int_{x_0}^x \xi^2 e^{\int_{x_0}^{\xi} \frac{1}{\eta} d\eta} d\xi + y_0 \right] \\ &= \left| \frac{x_0}{x} \right| \left[\int_{x_0}^x \xi^2 \left| \frac{\xi}{x_0} \right| d\xi + y_0 \right] \\ &= \dots (\text{分别考虑 } x > x_0 > 0 \text{ 和 } 0 > x > x_0) \end{aligned}$$

关键：只考虑方程有意义时的情况, pp.7定理1.2

§1.5 可降阶的二阶微分方程 (pp.38例5, pp.34例2)

一般来说

高阶方程只能通过降阶求解:

§1.5 可降阶的二阶微分方程 (pp.38例5, pp.34例2)

一般来说

高阶方程只能通过降阶求解: 即利用变量变换导出一个一阶方程, 再用前面学过的方法求解。

§1.5 可降阶的二阶微分方程 (pp.38例5, pp.34例2)

一般来说

高阶方程只能通过降阶求解: 即利用变量变换导出一个一阶方程, 再用前面学过的方法求解。

一般的二阶方程初值问题显式形式为

$$\begin{cases} \frac{d^2 y}{dx^2} = f\left(x, y, \frac{dy}{dx}\right) \\ y|_{x=x_0} = y_0, \end{cases}$$

§1.5 可降阶的二阶微分方程 (pp.38例5, pp.34例2)

一般来说

高阶方程只能通过降阶求解: 即利用变量变换导出一个一阶方程, 再用前面学过的方法求解。

一般的二阶方程初值问题显式形式为

$$\begin{cases} \frac{d^2 y}{dx^2} = f\left(x, y, \frac{dy}{dx}\right) \\ y|_{x=x_0} = y_0, \quad \left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=x_0} = y'_0 \end{cases}$$

§1.5 可降阶的二阶微分方程 (pp.38例5, pp.34例2)

一般来说

高阶方程只能通过降阶求解: 即利用变量变换导出一个一阶方程, 再用前面学过的方法求解。

一般的二阶方程初值问题显式形式为

$$\begin{cases} \frac{d^2 y}{dx^2} = f\left(x, y, \frac{dy}{dx}\right) \\ y|_{x=x_0} = y_0, \quad \left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=x_0} = y'_0 \end{cases}$$

重点: 通解中待定常数个数=方程阶数

可降阶求解的二阶常微分方程

可降阶求解的二阶常微分方程

可降阶求解的二阶常微分方程

① f 不依赖 y 和 y' :

可降阶求解的二阶常微分方程

- ① f 不依赖 y 和 y' : 只需作两次不定积分 $\Rightarrow$ 待定常数分别为 c_1x 和 c_2

可降阶求解的二阶常微分方程

- ① f 不依赖 y 和 y' : 只需作两次不定积分 $\Rightarrow$ 待定常数分别为 c_1x 和 c_2 ——例如牛顿第二运动定律;

可降阶求解的二阶常微分方程

- ① f 不依赖 y 和 y' : 只需作两次不定积分 $\Rightarrow$ 待定常数分别为 c_1x 和 c_2 —— 例如牛顿第二运动定律;
- ② f 不依赖 y :

可降阶求解的二阶常微分方程

- ① f 不依赖 y 和 y' : 只需作两次不定积分 $\Rightarrow$ 待定常数分别为 c_1x 和 c_2 ——例如牛顿第二运动定律;
- ② f 不依赖 y : $p = y' \Rightarrow$ 解关于 p 的一阶方程, 得到 $p = \varphi(x, c_1)$,

可降阶求解的二阶常微分方程

- ① f 不依赖 y 和 y' : 只需作两次不定积分 $\Rightarrow$ 待定常数分别为 c_1x 和 c_2 ——例如牛顿第二运动定律;
- ② f 不依赖 y : $p = y' \Rightarrow$ 解关于 p 的一阶方程, 得到 $p = \varphi(x, c_1)$, 再积一次分得 $y = \int \varphi(x, c_1)dx + c_2$;

可降阶求解的二阶常微分方程

- ① f 不依赖 y 和 y' : 只需作两次不定积分 $\Rightarrow$ 待定常数分别为 c_1x 和 c_2 ——例如牛顿第二运动定律;
- ② f 不依赖 y : $p = y' \Rightarrow$ 解关于 p 的一阶方程, 得到 $p = \varphi(x, c_1)$, 再积一次分得 $y = \int \varphi(x, c_1)dx + c_2$;
- ③ f 不依赖 x :

可降阶求解的二阶常微分方程

- ① f 不依赖 y 和 y' : 只需作两次不定积分 $\Rightarrow$ 待定常数分别为 c_1x 和 c_2 ——例如牛顿第二运动定律;
- ② f 不依赖 y : $p = y' \Rightarrow$ 解关于 p 的一阶方程, 得到 $p = \varphi(x, c_1)$, 再积一次分得 $y = \int \varphi(x, c_1)dx + c_2$;
- ③ f 不依赖 x : $p = y' \Rightarrow$ 试解以 y 为自变量、 p 为未知函数的一阶方程。

可降阶求解的二阶常微分方程

- ① f 不依赖 y 和 y' : 只需作两次不定积分 $\Rightarrow$ 待定常数分别为 c_1x 和 c_2 ——例如牛顿第二运动定律;
- ② f 不依赖 y : $p = y' \Rightarrow$ 解关于 p 的一阶方程, 得到 $p = \varphi(x, c_1)$, 再积一次分得 $y = \int \varphi(x, c_1)dx + c_2$;
- ③ f 不依赖 x : $p = y' \Rightarrow$ 试解以 y 为自变量、 p 为未知函数的一阶方程。pp.34: $d^2y/dx^2 = p dp/dy$

可降阶求解的二阶常微分方程

- ① f 不依赖 y 和 y' : 只需作两次不定积分 $\Rightarrow$ 待定常数分别为 c_1x 和 c_2 ——例如牛顿第二运动定律;
- ② f 不依赖 y : $p = y' \Rightarrow$ 解关于 p 的一阶方程, 得到 $p = \varphi(x, c_1)$, 再积一次分得 $y = \int \varphi(x, c_1)dx + c_2$;
- ③ f 不依赖 x : $p = y' \Rightarrow$ 试解以 y 为自变量、 p 为未知函数的一阶方程。pp.34: $d^2y/dx^2 = p dp/dy$

思考

可降阶求解的二阶常微分方程

- ① f 不依赖 y 和 y' : 只需作两次不定积分 $\Rightarrow$ 待定常数分别为 c_1x 和 c_2 ——例如牛顿第二运动定律;
- ② f 不依赖 y : $p = y' \Rightarrow$ 解关于 p 的一阶方程, 得到 $p = \varphi(x, c_1)$, 再积一次分得 $y = \int \varphi(x, c_1)dx + c_2$;
- ③ f 不依赖 x : $p = y' \Rightarrow$ 试解以 y 为自变量、 p 为未知函数的一阶方程。pp.34: $d^2y/dx^2 = p dp/dy$

思考

- ① 在初值问题中 c_1, c_2 如何确定?

可降阶求解的二阶常微分方程

- ① f 不依赖 y 和 y' : 只需作两次不定积分 $\Rightarrow$ 待定常数分别为 c_1x 和 c_2 ——例如牛顿第二运动定律;
- ② f 不依赖 y : $p = y' \Rightarrow$ 解关于 p 的一阶方程, 得到 $p = \varphi(x, c_1)$, 再积一次分得 $y = \int \varphi(x, c_1)dx + c_2$;
- ③ f 不依赖 x : $p = y' \Rightarrow$ 试解以 y 为自变量、 p 为未知函数的一阶方程。pp.34: $d^2y/dx^2 = p dp/dy$

思考

- ① 在初值问题中 c_1, c_2 如何确定?
- ② 形如 $y^{(n)} = f(x, y^{(n-1)})$ 的高阶方程如何降阶求解?

第二章 线性微分方程

§2.1 一般理论

线性微分方程的一般形式:

$$\frac{d^n y}{dx^n} + p_1(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + p_{n-1}(x) \frac{dy}{dx} + p_n(x)y \equiv L[y]$$

§2.1 一般理论

线性微分方程的一般形式:

$$\frac{d^n y}{dx^n} + p_1(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + p_{n-1}(x) \frac{dy}{dx} + p_n(x)y \equiv L[y] = f(x) \quad (2.1)$$

§2.1 一般理论

线性微分方程的一般形式:

$$\frac{d^n y}{dx^n} + p_1(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + p_{n-1}(x) \frac{dy}{dx} + p_n(x)y \equiv L[y] = f(x) \quad (2.1)$$

$f(x) \equiv 0 \Rightarrow$ 齐次线性方程

§2.1 一般理论

线性微分方程的一般形式:

$$\frac{d^n y}{dx^n} + p_1(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + p_{n-1}(x) \frac{dy}{dx} + p_n(x)y \equiv L[y] = f(x) \quad (2.1)$$

$f(x) \equiv 0 \Rightarrow$ 齐次线性方程

$f(x) \not\equiv 0 \Rightarrow$ 非齐次线性方程

§2.1 一般理论

线性微分方程的一般形式:

$$\frac{d^n y}{dx^n} + p_1(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + p_{n-1}(x) \frac{dy}{dx} + p_n(x)y \equiv L[y] = f(x) \quad (2.1)$$

$f(x) \equiv 0 \Rightarrow$ 齐次线性方程

$f(x) \not\equiv 0 \Rightarrow$ 非齐次线性方程

初值条件: $y^{(i)}|_{x=x_0} = y_0^{(i)}, \quad (i = 0, 1, \cdots, n-1) \quad (2.3)$

§2.1 一般理论

线性微分方程的一般形式:

$$\frac{d^n y}{dx^n} + p_1(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + p_{n-1}(x) \frac{dy}{dx} + p_n(x)y \equiv L[y] = f(x) \quad (2.1)$$

$f(x) \equiv 0 \Rightarrow$ 齐次线性方程

$f(x) \not\equiv 0 \Rightarrow$ 非齐次线性方程

初值条件: $y^{(i)}|_{x=x_0} = y_0^{(i)}, \quad (i = 0, 1, \cdots, n-1) \quad (2.3)$

§2.1 一般理论

线性微分方程的一般形式:

$$\frac{d^n y}{dx^n} + p_1(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + p_{n-1}(x) \frac{dy}{dx} + p_n(x)y \equiv L[y] = f(x) \quad (2.1)$$

$f(x) \equiv 0 \Rightarrow$ 齐次线性方程

$f(x) \not\equiv 0 \Rightarrow$ 非齐次线性方程

初值条件: $y^{(i)}|_{x=x_0} = y_0^{(i)}, \quad (i = 0, 1, \cdots, n-1) \quad (2.3)$

- 回忆§1.3中对“线性”和“齐次”的定义;

§2.1 一般理论

线性微分方程的一般形式:

$$\frac{d^n y}{dx^n} + p_1(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + p_{n-1}(x) \frac{dy}{dx} + p_n(x)y \equiv L[y] = f(x) \quad (2.1)$$

$f(x) \equiv 0 \Rightarrow$ 齐次线性方程

$f(x) \not\equiv 0 \Rightarrow$ 非齐次线性方程

初值条件: $y^{(i)}|_{x=x_0} = y_0^{(i)}, \quad (i = 0, 1, \cdots, n-1) \quad (2.3)$

- 回忆§1.3中对“线性”和“齐次”的定义;
- 理解pp.64定理2.1及其推论的意义。

2.1.1 齐次线性微分方程的通解结构

2.1.1 齐次线性微分方程的通解结构

2.1.1 齐次线性微分方程的通解结构

- 引理2.1~2.3:

2.1.1 齐次线性微分方程的通解结构

- 引理2.1~2.3: 线性方程/算子的性质

2.1.1 齐次线性微分方程的通解结构

- 引理2.1~2.3: 线性方程/算子的性质



2.1.1 齐次线性微分方程的通解结构

- 引理2.1~2.3: 线性方程/算子的性质 
- 定义2.1: 线性相关/无关 (类似线代中的向量线性相关/无关);

2.1.1 齐次线性微分方程的通解结构

- 引理2.1~2.3: 线性方程/算子的性质 
- 定义2.1: 线性相关/无关 (类似线代中的向量线性相关/无关); 定义2.2: m 个函数的朗斯基行列式;

2.1.1 齐次线性微分方程的通解结构

- 引理2.1~2.3: 线性方程/算子的性质 
- 定义2.1: 线性相关/无关 (类似线代中的向量线性相关/无关); 定义2.2: m 个函数的朗斯基行列式;
- 定理2.2: 齐次线性方程不同解的线性组合仍是它的解

2.1.1 齐次线性微分方程的通解结构

- 引理2.1~2.3: 线性方程/算子的性质 
- 定义2.1: 线性相关/无关 (类似线代中的向量线性相关/无关); 定义2.2: m 个函数的朗斯基行列式;
- 定理2.2: 齐次线性方程不同解的线性组合仍是它的解 

2.1.1 齐次线性微分方程的通解结构

- 引理2.1~2.3: 线性方程/算子的性质 
- 定义2.1: 线性相关/无关 (类似线代中的向量线性相关/无关); 定义2.2: m 个函数的朗斯基行列式;
- 定理2.2: 齐次线性方程不同解的线性组合仍是它的解 
- 定理2.3/2.3': 不同解之间线性相关/无关的充要条件是它们的朗斯基行列式(处处) 等于/不等于0。

2.1.1 齐次线性微分方程的通解结构

- 引理2.1~2.3: 线性方程/算子的性质 
- 定义2.1: 线性相关/无关 (类似线代中的向量线性相关/无关); 定义2.2: m 个函数的朗斯基行列式;
- 定理2.2: 齐次线性方程不同解的线性组合仍是它的解 
- 定理2.3/2.3': 不同解之间线性相关/无关的充要条件是它们的朗斯基行列式(处处) 等于/不等于0。
- 定理2.4: n 阶齐次方程若有 n 个线性无关的解, 它们的线性组合即为通解

2.1.1 齐次线性微分方程的通解结构

- 引理2.1~2.3: 线性方程/算子的性质 
- 定义2.1: 线性相关/无关 (类似线代中的向量线性相关/无关); 定义2.2: m 个函数的朗斯基行列式;
- 定理2.2: 齐次线性方程不同解的线性组合仍是它的解 
- 定理2.3/2.3': 不同解之间线性相关/无关的充要条件是它们的朗斯基行列式(处处) 等于/不等于0。
- 定理2.4: n 阶齐次方程若有 n 个线性无关的解, 它们的线性组合即为通解
- 定理2.5: n 阶齐次方程必有 n 个线性无关的解(它们的集合称为基本解组—联想高数中学过的向量基)

2.1.2 非齐次线性微分方程的通解结构

2.1.2 非齐次线性微分方程的通解结构

定理2.6

非齐次线性方程的通解为它的一个解加上对应齐次线性方程的通解。

2.1.2 非齐次线性微分方程的通解结构

定理2.6

非齐次线性方程的通解为它的一个解加上对应齐次线性方程的通解。回忆§1.3, pp.16倒数第1段的讨论。

2.1.2 非齐次线性微分方程的通解结构

定理2.6

非齐次线性方程的通解为它的一个解加上对应齐次线性方程的通解。回忆§1.3, pp.16倒数第1段的讨论。

定理2.7和2.8

2.1.2 非齐次线性微分方程的通解结构

定理2.6

非齐次线性方程的通解为它的一个解加上对应齐次线性方程的通解。回忆§1.3, pp.16倒数第1段的讨论。

定理2.7和2.8



§2.2 常系数线性微分方程的解法***

§2.2 常系数线性微分方程的解法***

“常系数”

n 阶方程 (2.1) 中所有系数函数都是常数, 即

$$p_i(x) \equiv p_i \in \mathbb{R}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

§2.2 常系数线性微分方程的解法***

“常系数”

n 阶方程 (2.1) 中所有系数函数都是常数, 即

$$p_i(x) \equiv p_i \in \mathbb{R}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

根据上节。。

§2.2 常系数线性微分方程的解法***

“常系数”

n 阶方程 (2.1) 中所有系数函数都是常数, 即

$$p_i(x) \equiv p_i \in \mathbb{R}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

根据上节。

首先要找出齐次方程基本解组中所有 n 个线性无关解

§2.2 常系数线性微分方程的解法***

“常系数”

n 阶方程 (2.1) 中所有系数函数都是常数, 即

$$p_i(x) \equiv p_i \in \mathbb{R}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

根据上节。

首先要找出齐次方程基本解组中所有 n 个线性无关解

基本方法

把常微分方程转化为多项式方程

§2.2 常系数线性微分方程的解法***

“常系数”

n 阶方程 (2.1) 中所有系数函数都是常数, 即

$$p_i(x) \equiv p_i \in \mathbb{R}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

根据上节。

首先要找出齐次方程基本解组中所有 n 个线性无关解

基本方法

把常微分方程转化为多项式方程——特征方程



作业三

pp.59 习题一 #49, #54, #56; pp.113 习题二 #2, #4。

2.2.1 常系数齐次线性微分方程的解法

2.2.1 常系数齐次线性微分方程的解法

一般形式 (n 阶)

$$L[y] = 0, \quad p_i(x) \equiv p_i, \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad x \in (a, b) \quad (2.20)$$

2.2.1 常系数齐次线性微分方程的解法

一般形式 (n 阶)

$$L[y] = 0, \quad p_i(x) \equiv p_i, \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad x \in (a, b) \quad (2.20)$$

问题：

在我们学过的常见函数中，哪些比较有可能满足“函数值及各阶导数值的线性组合在一个区间上恒为0”？

2.2.1 常系数齐次线性微分方程的解法

一般形式 (n 阶)

$$L[y] = 0, \quad p_i(x) \equiv p_i, \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad x \in (a, b) \quad (2.20)$$

问题：

在我们学过的常见函数中，哪些比较有可能满足“函数值及各阶导数值的线性组合在一个区间上恒为0”？

答案：

指数函数 $e^{\lambda x}$,

2.2.1 常系数齐次线性微分方程的解法

一般形式 (n 阶)

$$L[y] = 0, \quad p_i(x) \equiv p_i, \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad x \in (a, b) \quad (2.20)$$

问题：

在我们学过的常见函数中，哪些比较有可能满足“函数值及各阶导数值的线性组合在一个区间上恒为0”？

答案：

指数函数 $e^{\lambda x}$ ，和三角函数 $\sin(\lambda x)$, $\cos(\lambda x)$ (本质上它们也是指数函数)

2.2.1 常系数齐次线性微分方程的解法

把 $y = e^{\lambda x}$ 代入原方程，约去 $e^{\lambda x}$ 后得到一个关于 λ 的代数多项式方程：

$$D(\lambda) = \lambda^n + p_1 \lambda^{n-1} + \cdots + p_{n-1} \lambda + p_n = 0 \quad (2.21)$$

2.2.1 常系数齐次线性微分方程的解法

把 $y = e^{\lambda x}$ 代入原方程，约去 $e^{\lambda x}$ 后得到一个关于 λ 的代数多项式方程：

$$D(\lambda) = \lambda^n + p_1 \lambda^{n-1} + \cdots + p_{n-1} \lambda + p_n = 0 \quad (2.21)$$

该方程称为对应常系数齐次方程的特征方程。

2.2.1 常系数齐次线性微分方程的解法

把 $y = e^{\lambda x}$ 代入原方程，约去 $e^{\lambda x}$ 后得到一个关于 λ 的代数多项式方程：

$$D(\lambda) = \lambda^n + p_1 \lambda^{n-1} + \cdots + p_{n-1} \lambda + p_n = 0 \quad (2.21)$$

该方程称为对应常系数齐次方程的特征方程。

根据代数基本定理。。。

该方程在复数域上必有 n 个根（可能有复根——必成对出现，也可能有重根。）

特征根的意义 (pp.75 列表, pp.76 例2, pp.77例5)

特征根的意义 (pp.75 列表, pp.76 例2, pp.77例5)

事实上 (pp.79-80):

这 n 个根正好对应 n 个线性无关解, 即基本解组。其中:

特征根的意义 (pp.75 列表, pp.76 例2, pp.77例5)

事实上 (pp.79-80):

这 n 个根正好对应 n 个线性无关解, 即 基本解组。其中:

- 单根 λ 对应一个基本解 $y = e^{\lambda x}$

特征根的意义 (pp.75 列表, pp.76 例2, pp.77例5)

事实上 (pp.79-80):

这 n 个根正好对应 n 个线性无关解, 即 基本解组。其中:

- 单根 λ 对应一个基本解 $y = e^{\lambda x}$
- 共轭复根 $\lambda = \alpha \pm i\beta$ 对应一对基本解

$$y = e^{\alpha x} \sin(\beta x) \text{ 和 } y = e^{\alpha x} \cos(\beta x)$$

特征根的意义 (pp.75 列表, pp.76 例2, pp.77例5)

事实上 (pp.79-80):

这 n 个根正好对应 n 个线性无关解, 即 基本解组。其中:

- 单根 λ 对应一个基本解 $y = e^{\lambda x}$
- 共轭复根 $\lambda = \alpha \pm i\beta$ 对应一对基本解

$$y = e^{\alpha x} \sin(\beta x) \text{ 和 } y = e^{\alpha x} \cos(\beta x)$$

注: 其实这只是两个不等单根情况的特例: 用含复数幂的两个指数解 线性组合 而成;

特征根的意义 (pp.75 列表, pp.76 例2, pp.77例5)

事实上 (pp.79-80):

这 n 个根正好对应 n 个线性无关解, 即 基本解组。其中:

- 单根 λ 对应一个基本解 $y = e^{\lambda x}$
- 共轭复根 $\lambda = \alpha \pm i\beta$ 对应一对基本解

$$y = e^{\alpha x} \sin(\beta x) \text{ 和 } y = e^{\alpha x} \cos(\beta x)$$

注: 其实这只是两个不等单根情况的特例: 用含复数幂的两个指数解线性组合而成; 有时写成单角形式便于使用初值条件 (和角公式, pp.71例4)。

特征根的意义 (pp.75 列表, pp.76 例2, pp.77例5)

事实上 (pp.79-80):

这 n 个根正好对应 n 个线性无关解, 即 基本解组。其中:

- 单根 λ 对应一个基本解 $y = e^{\lambda x}$
- 共轭复根 $\lambda = \alpha \pm i\beta$ 对应一对基本解

$$y = e^{\alpha x} \sin(\beta x) \text{ 和 } y = e^{\alpha x} \cos(\beta x)$$

注: 其实这只是两个不等单根情况的特例: 用含复数幂的两个指数解线性组合而成; 有时写成单角形式便于使用初值条件 (和角公式, pp.71例4)。

- m 重根 λ 对应 m 个基本解 (验证线性无关性??)

$$e^{\lambda x}, xe^{\lambda x}, x^2e^{\lambda x}, \dots, x^{m-1}e^{\lambda x}.$$

二阶方程例子

二阶方程例子

例：p.76 例2

$$\ddot{s} - 4\dot{s} + 4s = 0, s(0) = 0, \dot{s}(0) = 2$$

二阶方程例子

例：p.76 例2

$$\ddot{s} - 4\dot{s} + 4s = 0, s(0) = 0, \dot{s}(0) = 2$$

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 2$$

二阶方程例子

例：p.76 例2

$$\ddot{s} - 4\dot{s} + 4s = 0, s(0) = 0, \dot{s}(0) = 2$$

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 2 \Rightarrow y_1(x) = e^{2t}, y_2(x) = te^{2t}$$

二阶方程例子

例：p.76 例2

$$\ddot{s} - 4\dot{s} + 4s = 0, s(0) = 0, \dot{s}(0) = 2$$

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 2 \Rightarrow y_1(x) = e^{2t}, y_2(x) = te^{2t}$$

$$y(x) = c_1 y_1 + c_2 y_2 = (c_1 + c_2 t) e^{2t}$$

二阶方程例子

例：p.76 例2

$$\ddot{s} - 4\dot{s} + 4s = 0, s(0) = 0, \dot{s}(0) = 2$$

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 2 \Rightarrow y_1(x) = e^{2t}, y_2(x) = te^{2t}$$

$$y(x) = c_1 y_1 + c_2 y_2 = (c_1 + c_2 t)e^{2t}$$

例：p.76 例3

$$y'' + 4y' + 13y = 0$$

二阶方程例子

例：p.76 例2

$$\ddot{s} - 4\dot{s} + 4s = 0, s(0) = 0, \dot{s}(0) = 2$$

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 2 \Rightarrow y_1(x) = e^{2t}, y_2(x) = te^{2t}$$

$$y(x) = c_1 y_1 + c_2 y_2 = (c_1 + c_2 t)e^{2t}$$

例：p.76 例3

$$y'' + 4y' + 13y = 0$$

$$\lambda_{1,2} = -2 \pm 3i$$

二阶方程例子

例：p.76 例2

$$\ddot{s} - 4\dot{s} + 4s = 0, s(0) = 0, \dot{s}(0) = 2$$

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 2 \Rightarrow y_1(x) = e^{2t}, y_2(x) = te^{2t}$$

$$y(x) = c_1 y_1 + c_2 y_2 = (c_1 + c_2 t) e^{2t}$$

例：p.76 例3

$$y'' + 4y' + 13y = 0$$

$$\lambda_{1,2} = -2 \pm 3i$$

$$y(x) = d_1 e^{(-2+3i)x} + d_2 e^{(-2-3i)x} = e^{-2x} (c_1 \cos 3x + c_2 \sin 3x)$$

2.2.2 常系数非齐次线性微分方程的解法

2.2.2 常系数非齐次线性微分方程的解法

由§1.3 及上节定理2.6

线性非齐次方程

$$L[y] = f(x) \neq 0$$

的通解由以下两项相加而成：

2.2.2 常系数非齐次线性微分方程的解法

由§1.3 及上节定理2.6

线性非齐次方程

$$L[y] = f(x) \neq 0$$

的通解由以下两项相加而成：

- ① 对应线性齐次方程 $f(x) \equiv 0$ 的通解（上半节）；

2.2.2 常系数非齐次线性微分方程的解法

由§1.3 及上节定理2.6

线性非齐次方程

$$L[y] = f(x) \neq 0$$

的通解由以下两项相加而成：

- ① 对应线性齐次方程 $f(x) \equiv 0$ 的通解（上半节）；
- ② 线性非齐次方程的任意一个解。

2.2.2 常系数非齐次线性微分方程的解法

由§1.3 及上节定理2.6

线性非齐次方程

$$L[y] = f(x) \neq 0$$

的通解由以下两项相加而成：

- ① 对应线性齐次方程 $f(x) \equiv 0$ 的通解（上半节）；
- ② 线性非齐次方程的任意一个解。如何找到??

二阶常系数非齐次线性方程 (pp.83例10,12,13,15,16)

二阶常系数非齐次线性方程 (pp.83例10,12,13,15,16)

(一) $f(x) = P_m(x)e^{\alpha x}$, 其中 $P_m(x)$ 是 m 次多项式

二阶常系数非齐次线性方程 (pp.83例10,12,13,15,16)

(一) $f(x) = P_m(x)e^{\alpha x}$, 其中 $P_m(x)$ 是 m 次多项式

自然地, 可尝试将拟设 $y = Q(x)e^{\alpha x}$ 代入原非齐次方程, 得到关于 **多项式** $Q(x)$ 的方程:

$$\frac{d^2 Q}{dx^2} + (2\alpha + p)\frac{dQ}{dx} + (\alpha^2 + p\alpha + q)Q = P_m(x). \quad (2.28)$$

二阶常系数非齐次线性方程 (pp.83例10,12,13,15,16)

(一) $f(x) = P_m(x)e^{\alpha x}$, 其中 $P_m(x)$ 是 m 次多项式

自然地, 可尝试将拟设 $y = Q(x)e^{\alpha x}$ 代入原非齐次方程, 得到关于多项式 $Q(x)$ 的方程:

$$\frac{d^2 Q}{dx^2} + (2\alpha + p)\frac{dQ}{dx} + (\alpha^2 + p\alpha + q)Q = P_m(x). \quad (2.28)$$

由于方程两边都是多项式, 左边三项次数从左到右依次加1, 我们可根据 α 是否对应是齐次方程的特征根

$$\alpha^2 + p\alpha + q \stackrel{?}{=} 0,$$

二阶常系数非齐次线性方程 (pp.83例10,12,13,15,16)

(一) $f(x) = P_m(x)e^{\alpha x}$, 其中 $P_m(x)$ 是 m 次多项式

自然地, 可尝试将拟设 $y = Q(x)e^{\alpha x}$ 代入原非齐次方程, 得到关于多项式 $Q(x)$ 的方程:

$$\frac{d^2 Q}{dx^2} + (2\alpha + p)\frac{dQ}{dx} + (\alpha^2 + p\alpha + q)Q = P_m(x). \quad (2.28)$$

由于方程两边都是多项式, 左边三项次数从左到右依次加1, 我们可根据 α 是否对应是齐次方程的特征根

$$\alpha^2 + p\alpha + q \stackrel{?}{=} 0, \quad (\alpha^2 + p\alpha + q)^2 + (2\alpha + p)^2 \stackrel{?}{=} 0$$

二阶常系数非齐次线性方程 (pp.83例10,12,13,15,16)

(一) $f(x) = P_m(x)e^{\alpha x}$, 其中 $P_m(x)$ 是 m 次多项式

自然地, 可尝试将拟设 $y = Q(x)e^{\alpha x}$ 代入原非齐次方程, 得到关于多项式 $Q(x)$ 的方程:

$$\frac{d^2 Q}{dx^2} + (2\alpha + p) \frac{dQ}{dx} + (\alpha^2 + p\alpha + q)Q = P_m(x). \quad (2.28)$$

由于方程两边都是多项式, 左边三项次数从左到右依次加1, 我们可根据 α 是否对应是齐次方程的特征根

$$\alpha^2 + p\alpha + q \stackrel{?}{=} 0, (\alpha^2 + p\alpha + q)^2 + (2\alpha + p)^2 \stackrel{?}{=} 0$$

(单根? 重根?) 从而确定 Q 的形式 (pp.83(2.29), (2,30))

二阶常系数非齐次线性方程

- ① 如果 α 不是对应齐次方程的根, 即 $\alpha^2 + p\alpha + q \neq 0$, 要使得左右两边相等, 此时 $Q(x)$ 是 m 次多项式,
 $Q(x) = R_m(x)$, 待定系数法求出 R_m 的 $m+1$ 个系数。

- ② 如果 α 是单根, 即 $\alpha^2 + p\alpha + q = 0$, 而 $2\alpha + p \neq 0$, 这时

$$Q''(x) + (2\alpha + p)Q'(x) = P_m(x),$$

显然 $Q(x)$ 是 $m+1$ 次多项式, $Q(x) = xR_m(x)$, 待定系数法求出 R_m 的 $m+1$ 个系数。

- ③ 如果 α 是二重根, 即 $\alpha^2 + p\alpha + q = 0$ 且 $2\alpha + p = 0$, 这时有 $Q''(x) = P_m(x)$, 显然 $Q(x)$ 是 $m+2$ 次多项式,
 $Q(x) = x^2R_m(x)$, 待定系数法求出 R_m 的 $m+1$ 个系数。

二阶方程的例子

例：求解 $y'' + y = (x - 2)e^{3x}$.

二阶方程的例子

例：求解 $y'' + y = (x - 2)e^{3x}$.

解： $\lambda^2 + 1 = 0$, $\lambda = \pm i$. 对应齐次方程的通解为

$$Y = c_1 \cos x + c_2 \sin x.$$

二阶方程的例子

例：求解 $y'' + y = (x - 2)e^{3x}$.

解： $\lambda^2 + 1 = 0$, $\lambda = \pm i$. 对应齐次方程的通解为

$$Y = c_1 \cos x + c_2 \sin x.$$

由于3不是特征根，因此可以设特解 $y^* = (Ax + B)e^{3x}$ 代入方程得到：

二阶方程的例子

例：求解 $y'' + y = (x - 2)e^{3x}$.

解： $\lambda^2 + 1 = 0$, $\lambda = \pm i$. 对应齐次方程的通解为

$$Y = c_1 \cos x + c_2 \sin x.$$

由于3不是特征根，因此可以设特解 $y^* = (Ax + B)e^{3x}$ 代入方程得到：

$$10Ax + (10B + 6A) = x - 2.$$

$$\text{得到 } A = \frac{1}{10}, B = -\frac{13}{50}.$$

二阶方程的例子

例：求解 $y'' + y = (x - 2)e^{3x}$.

解： $\lambda^2 + 1 = 0$, $\lambda = \pm i$. 对应齐次方程的通解为

$$Y = c_1 \cos x + c_2 \sin x.$$

由于3不是特征根, 因此可以设特解 $y^* = (Ax + B)e^{3x}$ 代入方程得到：

$$10Ax + (10B + 6A) = x - 2.$$

得到 $A = \frac{1}{10}$, $B = -\frac{13}{50}$.

最后得到原方程的通解为

$$y = c_1 \cos x + c_2 \sin x + \left(\frac{1}{10}x - \frac{13}{50}\right)e^{3x}.$$

二阶方程的例子

已知 $y'' + py' + qy = 0$ 的通解为： $y = (c_1x + c_2)e^x$,
求 $y'' + py' + qy = x$ 满足 $y(0) = 2, y'(0) = 0$ 的特解.

二阶方程的例子

已知 $y'' + py' + qy = 0$ 的通解为: $y = (c_1x + c_2)e^x$,

求 $y'' + py' + qy = x$ 满足 $y(0) = 2$, $y'(0) = 0$ 的特解.

解: 根据齐次方程的通解可知, 1 是特征方程的二重根, 即 $(\lambda - 1)^2 = 0$, 即 $\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$. 对应的齐次方程为 $y'' - 2y' + y = 0$.

二阶方程的例子

已知 $y'' + py' + qy = 0$ 的通解为: $y = (c_1x + c_2)e^x$,

求 $y'' + py' + qy = x$ 满足 $y(0) = 2$, $y'(0) = 0$ 的特解.

解: 根据齐次方程的通解可知, 1 是特征方程的二重根, 即 $(\lambda - 1)^2 = 0$, 即 $\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$. 对应的齐次方程为 $y'' - 2y' + y = 0$.

所以对应的非齐次方程为 $y'' - 2y' + y = x$.

二阶方程的例子

已知 $y'' + py' + qy = 0$ 的通解为: $y = (c_1x + c_2)e^x$,

求 $y'' + py' + qy = x$ 满足 $y(0) = 2$, $y'(0) = 0$ 的特解.

解: 根据齐次方程的通解可知, 1 是特征方程的二重根, 即 $(\lambda - 1)^2 = 0$, 即 $\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$. 对应的齐次方程为 $y'' - 2y' + y = 0$.

所以对应的非齐次方程为 $y'' - 2y' + y = x$.

由于 0 不是特征根, 则可以设 $y^* = Ax + B$,

二阶方程的例子

已知 $y'' + py' + qy = 0$ 的通解为: $y = (c_1x + c_2)e^x$,

求 $y'' + py' + qy = x$ 满足 $y(0) = 2, y'(0) = 0$ 的特解.

解: 根据齐次方程的通解可知, 1 是特征方程的二重根, 即 $(\lambda - 1)^2 = 0$, 即 $\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$. 对应的齐次方程为 $y'' - 2y' + y = 0$.

所以对应的非齐次方程为 $y'' - 2y' + y = x$.

由于 0 不是特征根, 则可以设 $y^* = Ax + B$, 代入可得 $0 - 2A + (Ax + B) = x$, 得到 $A = 1, B = 2$.

二阶方程的例子

已知 $y'' + py' + qy = 0$ 的通解为: $y = (c_1x + c_2)e^x$,

求 $y'' + py' + qy = x$ 满足 $y(0) = 2, y'(0) = 0$ 的特解.

解: 根据齐次方程的通解可知, 1 是特征方程的二重根, 即 $(\lambda - 1)^2 = 0$, 即 $\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$. 对应的齐次方程为 $y'' - 2y' + y = 0$.

所以对应的非齐次方程为 $y'' - 2y' + y = x$.

由于 0 不是特征根, 则可以设 $y^* = Ax + B$, 代入可得 $0 - 2A + (Ax + B) = x$, 得到 $A = 1, B = 2$. 最后得到通解为

$$y = (c_1 + c_2x)e^x + (x + 2).$$

二阶常系数非齐次线性方程 (pp.83例10,12,13,15,16)

二阶常系数非齐次线性方程 (pp.83例10,12,13,15,16)

(二) $f(x) = P_m(x)e^{ax} \cos bx$ 或 $Q_m(x)e^{ax} \sin bx$
或者其组合 $f(x) = P_m(x)e^{ax} \cos bx + Q_l e^{ax} \sin bx$

二阶常系数非齐次线性方程 (pp.83例10,12,13,15,16)

(二) $f(x) = P_m(x)e^{ax} \cos bx$ 或 $Q_m(x)e^{ax} \sin bx$
或者其组合 $f(x) = P_m(x)e^{ax} \cos bx + Q_l e^{ax} \sin bx$

如前所述: 由欧拉公式 $e^{ax}(\cos bx + i \sin bx) = e^{(a+ib)x}$

二阶常系数非齐次线性方程 (pp.83例10,12,13,15,16)

(二) $f(x) = P_m(x)e^{ax} \cos bx$ 或 $Q_m(x)e^{ax} \sin bx$
或者其组合 $f(x) = P_m(x)e^{ax} \cos bx + Q_l e^{ax} \sin bx$

如前所述: 由欧拉公式 $e^{ax}(\cos bx + i \sin bx) = e^{(a+ib)x}$

对于实系数线性方程, 解的实部和虚部分别对应于方程的实部和虚部,

二阶常系数非齐次线性方程 (pp.83例10,12,13,15,16)

(二) $f(x) = P_m(x)e^{ax} \cos bx$ 或 $Q_m(x)e^{ax} \sin bx$
或者其组合 $f(x) = P_m(x)e^{ax} \cos bx + Q_l e^{ax} \sin bx$

如前所述: 由欧拉公式 $e^{ax}(\cos bx + i \sin bx) = e^{(a+ib)x}$

对于实系数线性方程, 解的实部和虚部分别对应于方程的实部和虚部, 即

$$L[U(x) + iV(x)] = P_m(x)e^{(a+ib)x}$$

二阶常系数非齐次线性方程 (pp.83例10,12,13,15,16)

(二) $f(x) = P_m(x)e^{ax} \cos bx$ 或 $Q_m(x)e^{ax} \sin bx$
或者其组合 $f(x) = P_m(x)e^{ax} \cos bx + Q_l e^{ax} \sin bx$

如前所述: 由欧拉公式 $e^{ax}(\cos bx + i \sin bx) = e^{(a+ib)x}$

对于实系数线性方程, 解的实部和虚部分别对应于方程的实部和虚部, 即

$$\begin{aligned} L[U(x) + iV(x)] &= P_m(x)e^{(a+ib)x} \\ \iff L[U] &= P_m e^{ax} \cos bx, \quad L[V] = P_m e^{ax} \sin bx \end{aligned}$$

二阶常系数非齐次线性方程 (pp.83例10,12,13,15,16)

(二) $f(x) = P_m(x)e^{ax} \cos bx$ 或 $Q_m(x)e^{ax} \sin bx$
或者其组合 $f(x) = P_m(x)e^{ax} \cos bx + Q_l e^{ax} \sin bx$

如前所述: 由欧拉公式 $e^{ax}(\cos bx + i \sin bx) = e^{(a+ib)x}$

对于实系数线性方程, 解的实部和虚部分别对应于方程的实部和虚部, 即

$$\begin{aligned} L[U(x) + iV(x)] &= P_m(x)e^{(a+ib)x} \\ \iff L[U] &= P_m e^{ax} \cos bx, \quad L[V] = P_m e^{ax} \sin bx \end{aligned}$$

可先用前述方法解 $L[y] = f(x) = P_m(x)e^{\gamma x}$ (区别为这里 $\gamma = a + ib$ 为复数)

二阶常系数非齐次线性方程 (pp.83例10,12,13,15,16)

(二) $f(x) = P_m(x)e^{ax} \cos bx$ 或 $Q_m(x)e^{ax} \sin bx$
或者其组合 $f(x) = P_m(x)e^{ax} \cos bx + Q_l e^{ax} \sin bx$

如前所述: 由欧拉公式 $e^{ax}(\cos bx + i \sin bx) = e^{(a+ib)x}$

对于实系数线性方程, 解的实部和虚部分别对应于方程的实部和虚部, 即

$$\begin{aligned} L[U(x) + iV(x)] &= P_m(x)e^{(a+ib)x} \\ \iff L[U] &= P_m e^{ax} \cos bx, \quad L[V] = P_m e^{ax} \sin bx \end{aligned}$$

可先用前述方法解 $L[y] = f(x) = P_m(x)e^{\gamma x}$ (**区别为这里 $\gamma = a + ib$ 为复数**), **再根据原方程分离解的实部和虚部**

二阶方程例子

例： $y'' - y = e^x \sin 2x$

二阶方程例子

例： $y'' - y = e^x \sin 2x = \operatorname{Im}(e^{(1+2i)x})$

二阶方程例子

例： $y'' - y = e^x \sin 2x = \operatorname{Im}(e^{(1+2i)x})$

解：

二阶方程例子

例： $y'' - y = e^x \sin 2x = \operatorname{Im}(e^{(1+2i)x})$

解：对应的齐次特征方程为： $\lambda^2 - 1 = 0 \implies \lambda = \pm 1$.

二阶方程例子

例： $y'' - y = e^x \sin 2x = \operatorname{Im}(e^{(1+2i)x})$

解：对应的齐次特征方程为： $\lambda^2 - 1 = 0 \implies \lambda = \pm 1$.

对应齐次方程的解为： $Y = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$.

二阶方程例子

例： $y'' - y = e^x \sin 2x = \operatorname{Im}(e^{(1+2i)x})$

解：对应的齐次特征方程为： $\lambda^2 - 1 = 0 \implies \lambda = \pm 1$.

对应齐次方程的解为： $Y = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$.

显然 $1 + 2i$ 不是特征根，可以令 $y^* = A e^{(1+2i)x}$.

二阶方程例子

例： $y'' - y = e^x \sin 2x = \operatorname{Im}(e^{(1+2i)x})$

解：对应的齐次特征方程为： $\lambda^2 - 1 = 0 \implies \lambda = \pm 1$.

对应齐次方程的解为： $Y = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$.

显然 $1 + 2i$ 不是特征根，可以令 $y^* = A e^{(1+2i)x}$.

代入方程得到： $(1 + 2i)^2 A - A = 1$

二阶方程例子

例： $y'' - y = e^x \sin 2x = \operatorname{Im}(e^{(1+2i)x})$

解：对应的齐次特征方程为： $\lambda^2 - 1 = 0 \implies \lambda = \pm 1$.

对应齐次方程的解为： $Y = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$.

显然 $1 + 2i$ 不是特征根，可以令 $y^* = A e^{(1+2i)x}$.

代入方程得到： $(1 + 2i)^2 A - A = 1$ 得到

$$A = -\frac{1}{8}(1 + i).$$

二阶方程例子

例： $y'' - y = e^x \sin 2x = \operatorname{Im}(e^{(1+2i)x})$

解：对应的齐次特征方程为： $\lambda^2 - 1 = 0 \implies \lambda = \pm 1$.

对应齐次方程的解为： $Y = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$.

显然 $1 + 2i$ 不是特征根，可以令 $y^* = A e^{(1+2i)x}$.

代入方程得到： $(1 + 2i)^2 A - A = 1$ 得到

$$A = -\frac{1}{8}(1 + i).$$

所以 $y^* = \operatorname{Im}(A e^{(1+2i)x}) = -\frac{1}{8} e^x (\cos 2x + \sin 2x)$.

二阶方程例子

例： $y'' - y = e^x \sin 2x = \operatorname{Im}(e^{(1+2i)x})$

解：对应的齐次特征方程为： $\lambda^2 - 1 = 0 \implies \lambda = \pm 1$.

对应齐次方程的解为： $Y = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$.

显然 $1 + 2i$ 不是特征根, 可以令 $y^* = A e^{(1+2i)x}$.

代入方程得到： $(1 + 2i)^2 A - A = 1$ 得到

$$A = -\frac{1}{8}(1 + i).$$

所以 $y^* = \operatorname{Im}(A e^{(1+2i)x}) = -\frac{1}{8} e^x (\cos 2x + \sin 2x)$.

最终 $y = Y + y^* = c_1 e^x + c_2 e^{-x} - \frac{1}{8} e^x (\cos 2x + \sin 2x)$

二阶方程例子

例： $y'' - y = e^x \sin 2x = \operatorname{Im}(e^{(1+2i)x})$

解：对应的齐次特征方程为： $\lambda^2 - 1 = 0 \implies \lambda = \pm 1$.

对应齐次方程的解为： $Y = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$.

显然 $1 + 2i$ 不是特征根，可以令 $y^* = A e^{(1+2i)x}$.

代入方程得到： $(1 + 2i)^2 A - A = 1$ 得到

$$A = -\frac{1}{8}(1 + i).$$

所以 $y^* = \operatorname{Im}(A e^{(1+2i)x}) = -\frac{1}{8} e^x (\cos 2x + \sin 2x)$.

最终 $y = Y + y^* = c_1 e^x + c_2 e^{-x} - \frac{1}{8} e^x (\cos 2x + \sin 2x)$

注意观测 $y^* = e^{ax}(A \cos bx + B \sin bx)$ 的形式.

$$f(x) = P_m(x)e^{ax} \cos bx + Q_l(x)e^{ax} \sin bx??$$

$$f(x) = P_m(x)e^{ax} \cos bx + Q_l(x)e^{ax} \sin bx??$$

一般情形 $y'' + py' + qy = f(x)$

$$f(x) = P_m(x)e^{ax} \cos bx + Q_l(x)e^{ax} \sin bx??$$

一般情形 $y'' + py' + qy = f(x)$

可以设

$$y^* = x^k (R_h(x)e^{ax} \cos bx + S_h(x)e^{ax} \sin bx)$$

其中 $h = \max\{m, l\}$,

$$k = \begin{cases} 0, & \text{当 } a \pm bi \text{ 不是特征根} \\ 1, & \text{当 } a \pm bi \text{ 是单的特征根} \end{cases}$$

$$f(x) = P_m(x)e^{ax} \cos bx + Q_l(x)e^{ax} \sin bx??$$

一般情形 $y'' + py' + qy = f(x)$

可以设

$$y^* = x^k (R_h(x)e^{ax} \cos bx + S_h(x)e^{ax} \sin bx)$$

其中 $h = \max\{m, l\}$,

$$k = \begin{cases} 0, & \text{当 } a \pm bi \text{ 不是特征根} \\ 1, & \text{当 } a \pm bi \text{ 是单的特征根} \end{cases}$$

然后用待定系数法求出 $R_h(x)$ 和 $S_h(x)$ 的多项式系数。

推广到高阶非齐次方程情形

推广到高阶非齐次方程情形

一般情形 $\mathcal{L}[y] = f(x)$

$$f(x) = P_m(x)e^{ax} \cos bx + Q_l(x)e^{ax} \sin bx$$

推广到高阶非齐次方程情形

一般情形 $\mathcal{L}[y] = f(x)$

$$f(x) = P_m(x)e^{ax} \cos bx + Q_l(x)e^{ax} \sin bx$$

可以设

$$y^* = x^k (R_h(x)e^{ax} \cos bx + S_h(x)e^{ax} \sin bx)$$

其中 $h = \max\{m, l\}$,

$$k = \begin{cases} 0, & \text{当 } a \pm bi \text{ 不是特征根} \\ 1, & \text{当 } a \pm bi \text{ 是单的特征根} \\ 2, & \text{当 } a \pm bi \text{ 是二重特征根} \\ \vdots, & \vdots \end{cases}$$

推广到高阶非齐次方程情形

一般情形 $\mathcal{L}[y] = f(x)$

$$f(x) = P_m(x)e^{ax} \cos bx + Q_l(x)e^{ax} \sin bx$$

可以设

$$y^* = x^k (R_h(x)e^{ax} \cos bx + S_h(x)e^{ax} \sin bx)$$

其中 $h = \max\{m, l\}$,

$$k = \begin{cases} 0, & \text{当 } a \pm bi \text{ 不是特征根} \\ 1, & \text{当 } a \pm bi \text{ 是单的特征根} \\ 2, & \text{当 } a \pm bi \text{ 是二重特征根} \\ \vdots, & \vdots \end{cases}$$

然后用待定系数法求出 $R_h(x)$ 和 $S_h(x)$ 的多项式系数。

为什么 k 重特征根 λ^* 对应的非齐次解为 $x^k R_m(x) e^{\lambda^* x}$?

为什么 k 重特征根 λ^* 对应的非齐次解为 $x^k R_m(x) e^{\lambda^* x}$?

为什么 k 重特征根 λ^* 对应的非齐次解为 $x^k R_m(x) e^{\lambda^* x}$?

事实上, 对任意的 $y = A x^j e^{\lambda^* x}$, $j < k$

为什么 k 重特征根 λ^* 对应的非齐次解为 $x^k R_m(x) e^{\lambda^* x}$?

事实上, 对任意的 $y = Ax^j e^{\lambda^* x}$, $j < k$

$L[y] = 0$, 已经在齐次方程的通解中由任意常数表示了!

为什么 k 重特征根 λ^* 对应的非齐次解为 $x^k R_m(x) e^{\lambda^* x}$?

事实上, 对任意的 $y = Ax^j e^{\lambda^* x}$, $j < k$

$L[y] = 0$, 已经在齐次方程的通解中由任意常数表示了!

为什么 k 重特征根 λ^* 对应的非齐次解为 $x^k R_m(x) e^{\lambda^* x}$?

事实上, 对任意的 $y = A x^j e^{\lambda^* x}$, $j < k$

$L[y] = 0$, 已经在齐次方程的通解中由任意常数表示了!

因此, 可在非齐次解中把这部分去掉

高阶方程的例子

高阶方程的例子

例： $y^{(3)} + 3y'' + 3y' + y = (x - 5)e^{-x}$ 的通解

高阶方程的例子

例： $y^{(3)} + 3y'' + 3y' + y = (x - 5)e^{-x}$ 的通解

解：

高阶方程的例子

例： $y^{(3)} + 3y'' + 3y' + y = (x - 5)e^{-x}$ 的通解

解：特征方程为 $\lambda^3 + 3\lambda^2 + 3\lambda + 1 = 0$, $\implies$

$\lambda = -1$ 是3重根。对应的齐次方程通解为

$$Y = (c_1 + c_2x + c_3x^2)e^{-x}.$$

高阶方程的例子

例： $y^{(3)} + 3y'' + 3y' + y = (x - 5)e^{-x}$ 的通解

解：特征方程为 $\lambda^3 + 3\lambda^2 + 3\lambda + 1 = 0$, $\implies$
 $\lambda = -1$ 是3重根。对应的齐次方程通解为

$$Y = (c_1 + c_2x + c_3x^2)e^{-x}.$$

考虑到 -1 是三重根, 对应的特解应该
是 $y^* = x^3 \left((Ax + B)e^{-x} \right),$

高阶方程的例子

例： $y^{(3)} + 3y'' + 3y' + y = (x - 5)e^{-x}$ 的通解

解：特征方程为 $\lambda^3 + 3\lambda^2 + 3\lambda + 1 = 0$, $\implies$
 $\lambda = -1$ 是3重根。对应的齐次方程通解为

$$Y = (c_1 + c_2x + c_3x^2)e^{-x}.$$

考虑到 -1 是三重根, 对应的特解应该

是 $y^* = x^3 \left((Ax + B)e^{-x} \right)$, 代入方程并消去 e^{-x} 得到

高阶方程的例子

例： $y^{(3)} + 3y'' + 3y' + y = (x - 5)e^{-x}$ 的通解

解：特征方程为 $\lambda^3 + 3\lambda^2 + 3\lambda + 1 = 0$, $\implies$
 $\lambda = -1$ 是3重根。对应的齐次方程通解为

$$Y = (c_1 + c_2x + c_3x^2)e^{-x}.$$

考虑到 -1 是三重根, 对应的特解应该

是 $y^* = x^3 \left((Ax + B)e^{-x} \right)$, 代入方程并消去 e^{-x} 得到

$$(24A - 18B)x + 6B + 18Bx = x - 5$$

得到 $A = \frac{1}{24}$, $B = -\frac{5}{6}$.

高阶方程的例子

例： $y^{(3)} + 3y'' + 3y' + y = (x - 5)e^{-x}$ 的通解

解：特征方程为 $\lambda^3 + 3\lambda^2 + 3\lambda + 1 = 0$, $\implies$
 $\lambda = -1$ 是3重根。对应的齐次方程通解为

$$Y = (c_1 + c_2x + c_3x^2)e^{-x}.$$

考虑到 -1 是三重根，对应的特解应该

是 $y^* = x^3 \left((Ax + B)e^{-x} \right)$ ，代入方程并消去 e^{-x} 得到

$$(24A - 18B)x + 6B + 18Bx = x - 5$$

得到 $A = \frac{1}{24}$, $B = -\frac{5}{6}$. 所以通解为

$$y = Y + y^* = \left(c_1 + c_2x + c_3x^2 - \frac{5}{6}x^3 + \frac{1}{24}x^4 \right) e^{-x}$$



作业四

pp.114习题二 #11, #15, #19, #21, #28, #42, #57。

§2.4 一般线性微分方程的一些解法 (非常系数)

§2.4 一般线性微分方程的一些解法 (非常系数)

2.4.1 变量变换法

§2.4 一般线性微分方程的一些解法 (非常系数)

2.4.1 变量变换法

- ① 化为同阶的常系数方程: 如欧拉方程;

§2.4 一般线性微分方程的一些解法 (非常系数)

2.4.1 变量变换法

- ① 化为同阶的常系数方程: 如欧拉方程;
- ② 降阶

§2.4 一般线性微分方程的一些解法 (非常系数)

2.4.1 变量变换法

- ① 化为同阶的常数方程: 如欧拉方程;
- ② 降阶

(一) 欧拉方程: 形式为

$$a_0 x^n \frac{d^n y}{dx^n} + a_1 x^{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} x \frac{dy}{dx} + a_n y = f(x)$$

§2.4 一般线性微分方程的一些解法 (非常系数)

2.4.1 变量变换法

- ① 化为同阶的常系数方程: 如欧拉方程;
- ② 降阶

(一) 欧拉方程: 形式为

$$a_0 x^n \frac{d^n y}{dx^n} + a_1 x^{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} x \frac{dy}{dx} + a_n y = f(x)$$

解法: 作变量变换 $x = e^t (x \geq 0)$ (即 $t = \ln x$),

§2.4 一般线性微分方程的一些解法 (非常系数)

2.4.1 变量变换法

- ① 化为同阶的常系数方程: 如欧拉方程;
- ② 降阶

(一) 欧拉方程: 形式为

$$a_0 x^n \frac{d^n y}{dx^n} + a_1 x^{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} x \frac{dy}{dx} + a_n y = f(x)$$

解法: 作变量变换 $x = e^t (x \geq 0)$ (即 $t = \ln x$), 则可得

$$x^k \frac{d^k y}{dx^k} = D(D-1) \cdots (D-k+1)y, \quad D = \frac{d}{dt}$$

欧拉方程 (pp.100例1, $x^2y'' - 3xy' + 4y = x + x^2 \ln x$)

欧拉方程 (pp.100例1, $x^2y'' - 3xy' + 4y = x + x^2 \ln x$)

作变量变换 $x = e^t (x \geq 0)$ 后可得自变量为 t 的方程:

$$a_0 D(D-1) \cdots (D-n+1)y + \cdots + a_{n-1} Dy + a_n y = f(e^t)$$

欧拉方程 (pp.100例1, $x^2y'' - 3xy' + 4y = x + x^2 \ln x$)

作变量变换 $x = e^t (x \geq 0)$ 后可得自变量为 t 的方程:

$$a_0 D(D-1) \cdots (D-n+1)y + \cdots + a_{n-1} Dy + a_n y = f(e^t)$$

这是一个常系数非齐次方程。

欧拉方程 (pp.100例1, $x^2y'' - 3xy' + 4y = x + x^2 \ln x$)

作变量变换 $x = e^t (x \geq 0)$ 后可得自变量为 t 的方程:

$$a_0 D(D-1) \cdots (D-n+1)y + \cdots + a_{n-1} Dy + a_n y = f(e^t)$$

这是一个常系数非齐次方程。 $n = 2$ 时:

$$a_0 x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + a_1 x \frac{dy}{dx} + a_2 y$$

欧拉方程 (pp.100例1, $x^2y'' - 3xy' + 4y = x + x^2 \ln x$)

作变量变换 $x = e^t (x \geq 0)$ 后可得自变量为 t 的方程:

$$a_0 D(D-1) \cdots (D-n+1)y + \cdots + a_{n-1} Dy + a_n y = f(e^t)$$

这是一个常系数非齐次方程。 $n = 2$ 时:

$$a_0 x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + a_1 x \frac{dy}{dx} + a_2 y = a_0 D(D-1)y + a_1 Dy + a_2 y$$

欧拉方程 (pp.100例1, $x^2y'' - 3xy' + 4y = x + x^2 \ln x$)

作变量变换 $x = e^t (x \geq 0)$ 后可得自变量为 t 的方程:

$$a_0 D(D-1) \cdots (D-n+1)y + \cdots + a_{n-1} Dy + a_n y = f(e^t)$$

这是一个常系数非齐次方程。 $n = 2$ 时:

$$\begin{aligned} a_0 x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + a_1 x \frac{dy}{dx} + a_2 y &= a_0 D(D-1)y + a_1 Dy + a_2 y \\ &= a_0 D^2 y + (a_1 - a_0) Dy + a_2 y \end{aligned}$$

欧拉方程 (pp.100例1, $x^2y'' - 3xy' + 4y = x + x^2 \ln x$)

作变量变换 $x = e^t (x \geq 0)$ 后可得自变量为 t 的方程:

$$a_0 D(D-1) \cdots (D-n+1)y + \cdots + a_{n-1} Dy + a_n y = f(e^t)$$

这是一个常系数非齐次方程。 $n = 2$ 时:

$$\begin{aligned} a_0 x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + a_1 x \frac{dy}{dx} + a_2 y &= a_0 D(D-1)y + a_1 Dy + a_2 y \\ &= a_0 D^2 y + (a_1 - a_0) Dy + a_2 y \\ &= a_0 \frac{d^2 y}{dt^2} + (a_1 - a_0) \frac{dy}{dt} + a_2 y \end{aligned}$$

欧拉方程 (pp.100例1, $x^2y'' - 3xy' + 4y = x + x^2 \ln x$)

作变量变换 $x = e^t (x \geq 0)$ 后可得自变量为 t 的方程:

$$a_0 D(D-1) \cdots (D-n+1)y + \cdots + a_{n-1} Dy + a_n y = f(e^t)$$

这是一个常系数非齐次方程。 $n = 2$ 时:

$$\begin{aligned} a_0 x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + a_1 x \frac{dy}{dx} + a_2 y &= a_0 D(D-1)y + a_1 Dy + a_2 y \\ &= a_0 D^2 y + (a_1 - a_0) Dy + a_2 y \\ &= a_0 \frac{d^2 y}{dt^2} + (a_1 - a_0) \frac{dy}{dt} + a_2 y \end{aligned}$$

即课本pp.99最后两个式子

欧拉方程 —— 续

n 阶欧拉方程作变换后对应齐次方程的特征方程为：

欧拉方程 —— 续

n 阶欧拉方程作变换后对应齐次方程的特征方程为:

$$\begin{aligned} a_0 \lambda(\lambda - 1) \cdots (\lambda - n + 1) &+ a_1 \lambda(\lambda - 1) \cdots (\lambda - n + 2) \\ &+ \cdots + a_{n-1} \lambda + a_n = 0 \end{aligned}$$

欧拉方程 —— 续

n 阶欧拉方程作变换后对应齐次方程的特征方程为:

$$\begin{aligned} a_0 \lambda(\lambda - 1) \cdots (\lambda - n + 1) &+ a_1 \lambda(\lambda - 1) \cdots (\lambda - n + 2) \\ &+ \cdots + a_{n-1} \lambda + a_n = 0 \end{aligned}$$

所以任一 m 重根 ($m \geq 1$) λ_m 对应的 m 个线性无关解为

$$e^{\lambda_m t} = x^{\lambda_m},$$

欧拉方程 —— 续

n 阶欧拉方程作变换后对应齐次方程的特征方程为:

$$\begin{aligned} a_0 \lambda(\lambda - 1) \cdots (\lambda - n + 1) &+ a_1 \lambda(\lambda - 1) \cdots (\lambda - n + 2) \\ &+ \cdots + a_{n-1} \lambda + a_n = 0 \end{aligned}$$

所以任一 m 重根 ($m \geq 1$) λ_m 对应的 m 个线性无关解为

$$e^{\lambda_m t} = x^{\lambda_m}, te^{\lambda_m t} = x^{\lambda_m} \ln x,$$

欧拉方程 —— 续

n 阶欧拉方程作变换后对应齐次方程的特征方程为:

$$\begin{aligned} a_0 \lambda(\lambda - 1) \cdots (\lambda - n + 1) &+ a_1 \lambda(\lambda - 1) \cdots (\lambda - n + 2) \\ &+ \cdots + a_{n-1} \lambda + a_n = 0 \end{aligned}$$

所以任一 m 重根 ($m \geq 1$) λ_m 对应的 m 个线性无关解为

$$e^{\lambda_m t} = x^{\lambda_m}, te^{\lambda_m t} = x^{\lambda_m} \ln x, \cdots, t^{m-1} e^{\lambda_m t} = x^{\lambda_m} (\ln x)^{m-1}$$

欧拉方程 —— 续

n 阶欧拉方程作变换后对应齐次方程的特征方程为:

$$a_0\lambda(\lambda-1)\cdots(\lambda-n+1) + a_1\lambda(\lambda-1)\cdots(\lambda-n+2) \\ + \cdots + a_{n-1}\lambda + a_n = 0$$

所以任一 m 重根 ($m \geq 1$) λ_m 对应的 m 个线性无关解为

$$e^{\lambda_m t} = x^{\lambda_m}, te^{\lambda_m t} = x^{\lambda_m} \ln x, \cdots, t^{m-1}e^{\lambda_m t} = x^{\lambda_m} (\ln x)^{m-1}$$

当 $x < 0$ 时,

欧拉方程 —— 续

n 阶欧拉方程作变换后对应齐次方程的特征方程为:

$$a_0\lambda(\lambda-1)\cdots(\lambda-n+1) + a_1\lambda(\lambda-1)\cdots(\lambda-n+2) \\ + \cdots + a_{n-1}\lambda + a_n = 0$$

所以任一 m 重根 ($m \geq 1$) λ_m 对应的 m 个线性无关解为

$$e^{\lambda_m t} = x^{\lambda_m}, te^{\lambda_m t} = x^{\lambda_m} \ln x, \cdots, t^{m-1}e^{\lambda_m t} = x^{\lambda_m} (\ln x)^{m-1}$$

当 $x < 0$ 时, 可作变换 $x = -e^t$ 得到类似的结论。

(二) 降阶解一般线性微分方程 (pp101.例2, pp.103例3)

(二) 降阶解一般线性微分方程 (pp101.例2, pp.103例3)

考虑二阶线性齐次方程

$$\frac{d^2y}{dx^2} + p(x)\frac{dy}{dx} + q(x)y = 0 \quad (2.39)$$

(二) 降阶解一般线性微分方程 (pp101.例2, pp.103例3)

考虑二阶线性齐次方程

$$\frac{d^2y}{dx^2} + p(x)\frac{dy}{dx} + q(x)y = 0 \quad (2.39)$$

如已知一非零解 y_1 (? !), 可作变量变换 $y = y_1 u$,

(二) 降阶解一般线性微分方程 (pp101.例2, pp.103例3)

考虑二阶线性齐次方程

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + p(x) \frac{dy}{dx} + q(x)y = 0 \quad (2.39)$$

如已知一非零解 y_1 (? !), 可作变量变换 $y = y_1 u$, 得到关于 u 的方程

$$y_1 u'' + [2y_1' + p(x)y_1]u' + \cancel{[y_1'' + p(x)y_1' + q(x)y_1]}^0 u = 0 \quad (2.41)$$

(二) 降阶——续 (pp101.例2)

回顾§1.5的第二种可降阶情形

(二) 降阶——续 (pp101.例2)

回顾§1.5的第二种可降阶情形

可进一步作变换 $z = u'$, 得到一个可分离变量方程:

(二) 降阶——续 (pp101.例2)

回顾§1.5的第二种可降阶情形

可进一步作变换 $z = u'$, 得到一个可分离变量方程:

$$\frac{z'}{z} = -\frac{2y_1'}{y_1} - p(x)$$

(二) 降阶——续 (pp101.例2)

回顾§1.5的第二种可降阶情形

可进一步作变换 $z = u'$, 得到一个可分离变量方程:

$$\frac{z'}{z} = -\frac{2y_1'}{y_1} - p(x)$$

$$\ln |z| = -2 \ln |y_1| - \int p(x) dx + \tilde{c}$$

(二) 降阶——续 (pp101.例2)

回顾§1.5的第二种可降阶情形

可进一步作变换 $z = u'$, 得到一个可分离变量方程:

$$\frac{z'}{z} = -\frac{2y_1'}{y_1} - p(x)$$

$$\ln |z| = -2 \ln |y_1| - \int p(x) dx + \tilde{c}$$
$$z = \frac{c_2}{y_1^2} e^{-\int p(x) dx} \quad (c_2 = e^{\tilde{c}})$$

(二) 降阶——续 (pp101.例2)

回顾§1.5的第二种可降阶情形

可进一步作变换 $z = u'$, 得到一个可分离变量方程:

$$\begin{aligned}\frac{z'}{z} &= -\frac{2y_1'}{y_1} - p(x) \\ \ln |z| &= -2 \ln |y_1| - \int p(x) dx + \tilde{c} \\ z &= \frac{c_2}{y_1^2} e^{-\int p(x) dx} \quad (c_2 = e^{\tilde{c}})\end{aligned}$$

最后可得刘维尔公式

(二) 降阶——续 (pp101.例2)

回顾§1.5的第二种可降阶情形

可进一步作变换 $z = u'$, 得到一个可分离变量方程:

$$\begin{aligned}\frac{z'}{z} &= -\frac{2y_1'}{y_1} - p(x) \\ \ln |z| &= -2 \ln |y_1| - \int p(x) dx + \tilde{c} \\ z &= \frac{c_2}{y_1^2} e^{-\int p(x) dx} \quad (c_2 = e^{\tilde{c}})\end{aligned}$$

最后可得刘维尔公式

$$y = y_1 u = y_1 \left(\int z dx + c_1 \right) = y_1 \left(\int \frac{c_2}{y_1^2} e^{-\int p(x) dx} dx + c_1 \right)$$

可化为常系数线性方程的特殊二阶线性方程 (pp.103例3)

可化为常系数线性方程的特殊二阶线性方程
(pp.103例3)

在式(2.41)中, 如果。。。

右边第二项中 $2y_1' + p(x)y_1 = 0$, 即

$$y_1 = e^{-\int \frac{p}{2} dx}$$

可化为常系数线性方程的特殊二阶线性方程
(pp.103例3)

在式(2.41)中, 如果。

右边第二项中 $2y_1' + p(x)y_1 = 0$, 即

$$y_1 = e^{-\int \frac{p}{2} dx}$$

而且。右边第三项中

$$y_1'' + p(x)y_1' + q(x)y_1 = -\frac{1}{4}(2p' + p^2 - 4q)e^{-\int \frac{p}{2} dx} \equiv Cy_1$$

可化为常系数线性方程的特殊二阶线性方程
(pp.103例3)

在式(2.41)中, 如果。。

右边第二项中 $2y_1' + p(x)y_1 = 0$, 即

$$y_1 = e^{-\int \frac{p}{2} dx}$$

而且。。

$$y_1'' + p(x)y_1' + q(x)y_1 = -\frac{1}{4}(2p' + p^2 - 4q)e^{-\int \frac{p}{2} dx} \equiv Cy_1$$

则我们可得到一个简单的方程

$$u'' + Cu = 0$$

可化为常系数线性方程的特殊二阶线性方程
(pp.103例3)

所以，只要系数函数满足

可化为常系数线性方程的特殊二阶线性方程
(pp.103例3)

所以，只要系数函数满足

$$2p' + p^2 - 4q \equiv a$$

其中 a 为一常数 (和上面的常数 C 关系为 $C = -\frac{a}{4}$),

可化为常系数线性方程的特殊二阶线性方程
(pp.103例3)

所以，只要系数函数满足

$$2p' + p^2 - 4q \equiv a$$

其中 a 为一常数 (和上面的常数 C 关系为 $C = -\frac{a}{4}$), 则
我们可以通过变量变换 $y = uv = ue^{-\int \frac{p}{2}dx}$ 解出原方程,

可化为常系数线性方程的特殊二阶线性方程
(pp.103例3)

所以，只要系数函数满足

$$2p' + p^2 - 4q \equiv a$$

其中 a 为一常数 (和上面的常数 C 关系为 $C = -\frac{a}{4}$)，则
我们可以通过变量变换 $y = uv = ue^{-\int \frac{p}{2} dx}$ 解出原方程，
而不需要事先知道一个非零解。

§2.4.2 变动任意常数法（常数变易法）(pp.105例4, 例5)

§2.4.2 变动任意常数法（常数变易法）(pp.105例4, 例5)

已知二阶齐次变系数线性方程

$$Y'' + p_1(x)Y' + p_2(x)Y = 0$$

的通解

§2.4.2 变动任意常数法（常数变易法）(pp.105例4, 例5)

已知二阶齐次变系数线性方程

$$Y'' + p_1(x)Y' + p_2(x)Y = 0$$

的通解为 $Y = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$, 其中 c_1, c_2 为任意常数。

§2.4.2 变动任意常数法（常数变易法）(pp.105例4, 例5)

已知二阶齐次变系数线性方程

$$Y'' + p_1(x)Y' + p_2(x)Y = 0$$

的通解为 $Y = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$, 其中 c_1, c_2 为任意常数。

猜测对应的非齐次方程

$$y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y = f(x) \quad (2.44)$$

的解

§2.4.2 变动任意常数法（常数变易法）(pp.105例4, 例5)

已知二阶齐次变系数线性方程

$$Y'' + p_1(x)Y' + p_2(x)Y = 0$$

的通解为 $Y = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$, 其中 c_1, c_2 为任意常数。

猜测对应的非齐次方程

$$y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y = f(x) \quad (2.44)$$

的解具有

$$y = u_1(x)y_1(x) + u_2(x)y_2(x) \quad (2.45)$$

的形式

§2.4.2 变动任意常数法（常数变易法）(pp.105例4, 例5)

已知二阶齐次变系数线性方程

$$Y'' + p_1(x)Y' + p_2(x)Y = 0$$

的通解为 $Y = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$, 其中 c_1, c_2 为任意常数。

猜测对应的非齐次方程

$$y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y = f(x) \quad (2.44)$$

的解具有

$$y = u_1(x)y_1(x) + u_2(x)y_2(x) \quad (2.45)$$

的形式(把待定常数变动为新的未知函数)。

变动任意常数法——续

可得

$$y' = [u_1 y'_1 + u_2 y'_2] + [u'_1 y_1 + u'_2 y_2]$$

变动任意常数法——续

可得

$$y' = [u_1 y_1' + u_2 y_2'] + [u_1' y_1 + u_2' y_2]$$

若要求第二个方括号中

变动任意常数法——续

可得

$$y' = [u_1 y_1' + u_2 y_2'] + [u_1' y_1 + u_2' y_2]$$

若要求第二个方括号中

$$u_1' y_1 + u_2' y_2 = 0 \quad (2.46)$$

变动任意常数法——续

可得

$$y' = [u_1 y_1' + u_2 y_2'] + [u_1' y_1 + u_2' y_2]$$

若要求第二个方括号中

$$u_1' y_1 + u_2' y_2 = 0 \quad (2.46)$$

则有

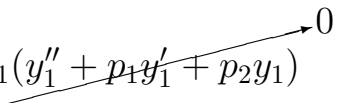
$$y' = u_1 y_1' + u_2 y_2' \quad (2.47)$$

$$y'' = [u_1' y_1' + u_1 y_1''] + [u_2' y_2' + u_2 y_2''] \quad (2.48)$$

代入原非齐次方程(2.43)得

$$\begin{aligned} & \{[u_1' y_1' + u_1 y_1''] + [u_2' y_2' + u_2 y_2'']\} \\ & + p_1[u_1 y_1' + u_2 y_2'] + p_2[u_1 y_1 + u_2 y_2] \end{aligned}$$

代入原非齐次方程(2.43)得

$$\begin{aligned} & \{[u_1' y_1' + u_1 y_1''] + [u_2' y_2' + u_2 y_2'']\} \\ & \quad + p_1[u_1 y_1' + u_2 y_2'] + p_2[u_1 y_1 + u_2 y_2] \\ & = u_1(y_1'' + p_1 y_1' + p_2 y_1) \end{aligned}$$


代入原非齐次方程(2.43)得

$$\begin{aligned}
 & \{[u_1' y_1' + u_1 y_1''] + [u_2' y_2' + u_2 y_2'']\} \\
 & \quad + p_1[u_1 y_1' + u_2 y_2'] + p_2[u_1 y_1 + u_2 y_2] \\
 & = u_1(\cancel{y_1'' + p_1 y_1' + p_2 y_1}) + u_2(\cancel{y_2'' + p_1 y_2' + p_2 y_2})
 \end{aligned}$$

$\nearrow 0$
 $\nearrow 0$

代入原非齐次方程(2.43)得

$$\begin{aligned}
 & \{[u_1' y_1' + u_1 y_1''] + [u_2' y_2' + u_2 y_2'']\} \\
 & \quad + p_1[u_1 y_1' + u_2 y_2'] + p_2[u_1 y_1 + u_2 y_2] \\
 & = u_1(\cancel{y_1'' + p_1 y_1' + p_2 y_1}) + u_2(\cancel{y_2'' + p_1 y_2' + p_2 y_2}) \\
 & \quad + (u_1' y_1' + u_2' y_2') = f(x) \quad (2.49)
 \end{aligned}$$

代入原非齐次方程(2.43)得

$$\begin{aligned}
 & \{[u_1' y_1' + u_1 y_1''] + [u_2' y_2' + u_2 y_2'']\} \\
 & \quad + p_1[u_1 y_1' + u_2 y_2'] + p_2[u_1 y_1 + u_2 y_2] \\
 & = \cancel{u_1(y_1'' + p_1 y_1' + p_2 y_1)} \overset{0}{\rightarrow} + \cancel{u_2(y_2'' + p_1 y_2' + p_2 y_2)} \overset{0}{\rightarrow} \\
 & \quad + (u_1' y_1' + u_2' y_2') = f(x) \quad (2.49)
 \end{aligned}$$

综上所述

$$\begin{bmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1' \\ u_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ f(x) \end{bmatrix}$$

代入原非齐次方程(2.43)得

$$\begin{aligned}
 & \{[u_1' y_1' + u_1 y_1''] + [u_2' y_2' + u_2 y_2'']\} \\
 & \quad + p_1[u_1 y_1' + u_2 y_2'] + p_2[u_1 y_1 + u_2 y_2] \\
 & = u_1(\cancel{y_1'' + p_1 y_1' + p_2 y_1}) + u_2(\cancel{y_2'' + p_1 y_2' + p_2 y_2}) \\
 & \quad + (u_1' y_1' + u_2' y_2') = f(x) \quad (2.49)
 \end{aligned}$$

综上所述

$$\begin{bmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1' \\ u_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ f(x) \end{bmatrix}$$

左边的系数行列式为一个朗斯基行列式 (§2.1)

y_1, y_2 线性无关 $\Leftrightarrow$ 朗斯基行列式不为 0 $\Leftrightarrow u'_1, u'_2$ 有唯一解

y_1, y_2 线性无关 $\Leftrightarrow$ 朗斯基行列式不为 0 $\Leftrightarrow u'_1, u'_2$ 有唯一解

用克萊姆(Cramer)法则解出

$$u'_1 = \varphi_1(x) = \frac{-f y_2}{y_1 y'_2 - y'_1 y_2}, \quad u'_2 = \varphi_2(x) = \frac{f y_1}{y_1 y'_2 - y'_1 y_2}$$

y_1, y_2 线性无关 $\Leftrightarrow$ 朗斯基行列式不为 0 $\Leftrightarrow u'_1, u'_2$ 有唯一解

用克萊姆(Cramer)法则解出

$$u'_1 = \varphi_1(x) = \frac{-fy_2}{y_1y'_2 - y'_1y_2}, \quad u'_2 = \varphi_2(x) = \frac{fy_1}{y_1y'_2 - y'_1y_2}$$

再作一次积分并代入常数变易可得

$$y^* = y_1 \int \varphi_1(x) dx + y_2 \int \varphi_2(x) dx$$

y_1, y_2 线性无关 $\Leftrightarrow$ 朗斯基行列式不为 0 $\Leftrightarrow u'_1, u'_2$ 有唯一解

用克萊姆(Cramer)法则解出

$$u'_1 = \varphi_1(x) = \frac{-fy_2}{y_1y'_2 - y'_1y_2}, \quad u'_2 = \varphi_2(x) = \frac{fy_1}{y_1y'_2 - y'_1y_2}$$

再作一次积分并代入常数变易可得

$$y^* = y_1 \int \varphi_1(x) dx + y_2 \int \varphi_2(x) dx$$

最后, 原非齐次方程 (2.43) 通解为

$$y = Y + y^* = y_1 \left[c_1 + \int \varphi_1(x) dx \right] + y_2 \left[c_2 + \int \varphi_2(x) dx \right]$$

 作业五

pp.115习题二 #22, #26, #28, #31, #34, #40, #41,
#49, #51, #56, #59。

第三章 线性微分方程组

§3.1 微分方程组与线性微分方程组

§3.1 微分方程组与线性微分方程组

从标量到向量

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(t, x) \\ x|_{t=0} = x_0 \end{cases}$$

§3.1 微分方程组与线性微分方程组

从标量到向量

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(t, x) \\ x|_{t=0} = x_0 \end{cases} \implies \begin{cases} \frac{d\vec{x}}{dt} = \vec{f}(t, \vec{x}) \\ \vec{x}|_{t=0} = \vec{x}_0 \end{cases}$$

§3.1 微分方程组与线性微分方程组

从标量到向量

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(t, x) \\ x|_{t=0} = x_0 \end{cases} \implies \begin{cases} \frac{d\vec{x}}{dt} = \vec{f}(t, \vec{x}) \\ \vec{x}|_{t=0} = \vec{x}_0 \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} dx_1/dt = f_1(t, x_1, x_2, \cdots, x_n), \\ dx_2/dt = f_2(t, x_1, x_2, \cdots, x_n), \\ \cdots \\ dx_n/dt = f_n(t, x_1, x_2, \cdots, x_n), \\ x_1|_{t=0} = x_1^0, x_2|_{t=0} = x_2^0, \cdots, x_n|_{t=0} = x_n^0. \end{cases}$$

§3.1 微分方程组与线性微分方程组

从标量到向量

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(t, x) \\ x|_{t=0} = x_0 \end{cases} \implies \begin{cases} \frac{d\vec{x}}{dt} = \vec{f}(t, \vec{x}) \\ \vec{x}|_{t=0} = \vec{x}_0 \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} dx_1/dt = f_1(t, x_1, x_2, \cdots, x_n), \\ dx_2/dt = f_2(t, x_1, x_2, \cdots, x_n), \\ \cdots \\ dx_n/dt = f_n(t, x_1, x_2, \cdots, x_n), \\ x_1|_{t=0} = x_1^0, x_2|_{t=0} = x_2^0, \cdots, x_n|_{t=0} = x_n^0. \end{cases}$$

——一阶微分方程组初值问题的标准形式

n 阶微分方程与特定一阶微分方程组的等价性

n 阶微分方程与特定一阶微分方程组的等价性

对显式 n 阶方程
$$\frac{d^n x}{dt^n} = f\left(t, x, \frac{dx}{dt}, \dots, \frac{d^{n-1}x}{dt^{n-1}}\right) \quad (3.2)$$

n 阶微分方程与特定一阶微分方程组的等价性

对显式 n 阶方程 $\frac{d^n x}{dt^n} = f\left(t, x, \frac{dx}{dt}, \dots, \frac{d^{n-1}x}{dt^{n-1}}\right)$ (3.2)

作变量变换：

$$x_1 = x,$$

n 阶微分方程与特定一阶微分方程组的等价性

对显式 n 阶方程 $\frac{d^n x}{dt^n} = f\left(t, x, \frac{dx}{dt}, \dots, \frac{d^{n-1}x}{dt^{n-1}}\right)$ (3.2)

作变量变换：

$$x_1 = x, \quad x_2 = \frac{dx}{dt} = \frac{dx_1}{dt},$$

n 阶微分方程与特定一阶微分方程组的等价性

对显式 n 阶方程 $\frac{d^n x}{dt^n} = f\left(t, x, \frac{dx}{dt}, \dots, \frac{d^{n-1}x}{dt^{n-1}}\right)$ (3.2)

作变量变换：

$$x_1 = x, \quad x_2 = \frac{dx}{dt} = \frac{dx_1}{dt}, \quad x_3 = \frac{d^2x}{dt^2} = \frac{dx_2}{dt},$$

n 阶微分方程与特定一阶微分方程组的等价性

对显式 n 阶方程 $\frac{d^n x}{dt^n} = f\left(t, x, \frac{dx}{dt}, \dots, \frac{d^{n-1}x}{dt^{n-1}}\right)$ (3.2)

作变量变换：

$$x_1 = x, x_2 = \frac{dx}{dt} = \frac{dx_1}{dt}, x_3 = \frac{d^2x}{dt^2} = \frac{dx_2}{dt}, \dots, x_n = \frac{d^{n-1}x}{dt^{n-1}} \quad (3.3)$$

n 阶微分方程与特定一阶微分方程组的等价性

对显式 n 阶方程 $\frac{d^n x}{dt^n} = f\left(t, x, \frac{dx}{dt}, \cdots, \frac{d^{n-1}x}{dt^{n-1}}\right)$ (3.2)

作变量变换：

$$x_1 = x, x_2 = \frac{dx}{dt} = \frac{dx_1}{dt}, x_3 = \frac{d^2x}{dt^2} = \frac{dx_2}{dt}, \cdots, x_n = \frac{d^{n-1}x}{dt^{n-1}} \quad (3.3)$$

其中后 $n-1$ 个等式与原方程：

$$\frac{dx_n}{dt} = \frac{d^n x}{dt^n} = f\left(t, x_1, x_2, \cdots, x_{n-1}\right)$$

n 阶微分方程与特定一阶微分方程组的等价性

对显式 n 阶方程 $\frac{d^n x}{dt^n} = f\left(t, x, \frac{dx}{dt}, \cdots, \frac{d^{n-1}x}{dt^{n-1}}\right)$ (3.2)

作变量变换：

$$x_1 = x, x_2 = \frac{dx}{dt} = \frac{dx_1}{dt}, x_3 = \frac{d^2x}{dt^2} = \frac{dx_2}{dt}, \cdots, x_n = \frac{d^{n-1}x}{dt^{n-1}} \quad (3.3)$$

其中后 $n-1$ 个等式与原方程：

$$\frac{dx_n}{dt} = \frac{d^n x}{dt^n} = f(t, x_1, x_2, \cdots, x_{n-1})$$

组成了一个 n 元一阶微分方程组 (pp.113式(3.4))。

§3.1.2 线性微分方程的一般概念

§3.1.2 线性微分方程的一般概念

标准形式

$$\frac{d\vec{x}}{dt} = \bar{\bar{A}}(t) \cdot \vec{x} + \vec{f}(t) \quad (3.8)$$

§3.1.2 线性微分方程的一般概念

标准形式

$$\frac{d\vec{x}}{dt} = \bar{\bar{A}}(t) \cdot \vec{x} + \vec{f}(t) \quad (3.8)$$

其中 $\bar{\bar{A}}(t) = \{a_{ij}(t)\}_{i,j=1}^n$ 为系数矩阵，“ $\cdot$ ”为 n 阶方阵与 n 维向量的乘法。

§3.1.2 线性微分方程的一般概念

标准形式

$$\frac{d\vec{x}}{dt} = \bar{\bar{A}}(t) \cdot \vec{x} + \vec{f}(t) \quad (3.8)$$

其中 $\bar{\bar{A}}(t) = \{a_{ij}(t)\}_{i,j=1}^n$ 为系数矩阵，“ $\cdot$ ”为 n 阶方阵与 n 维向量的乘法。

特例：等价于 n 阶线性方程时的情况 (式(3.9)和(3.9)')

§3.1.2 线性微分方程的一般概念

标准形式

$$\frac{d\vec{x}}{dt} = \bar{\bar{A}}(t) \cdot \vec{x} + \vec{f}(t) \quad (3.8)$$

其中 $\bar{\bar{A}}(t) = \{a_{ij}(t)\}_{i,j=1}^n$ 为系数矩阵，“ $\cdot$ ”为 n 阶方阵与 n 维向量的乘法。

特例：等价于 n 阶线性方程时的情况 (式(3.9)和(3.9)')

和第二章里的定义一样

§3.1.2 线性微分方程的一般概念

标准形式

$$\frac{d\vec{x}}{dt} = \bar{\bar{A}}(t) \cdot \vec{x} + \vec{f}(t) \quad (3.8)$$

其中 $\bar{\bar{A}}(t) = \{a_{ij}(t)\}_{i,j=1}^n$ 为系数矩阵，“ $\cdot$ ”为 n 阶方阵与 n 维向量的乘法。

特例：等价于 n 阶线性方程时的情况 (式(3.9)和(3.9)')

和第二章里的定义一样

§3.1.2 线性微分方程的一般概念

标准形式

$$\frac{d\vec{x}}{dt} = \bar{\bar{A}}(t) \cdot \vec{x} + \vec{f}(t) \quad (3.8)$$

其中 $\bar{\bar{A}}(t) = \{a_{ij}(t)\}_{i,j=1}^n$ 为系数矩阵，“ $\cdot$ ”为 n 阶方阵与 n 维向量的乘法。

特例：等价于 n 阶线性方程时的情况 (式(3.9)和(3.9)')

和第二章里的定义一样

- $\vec{f}(t) \equiv 0$: 齐次线性方程组;

§3.1.2 线性微分方程的一般概念

标准形式

$$\frac{d\vec{x}}{dt} = \bar{\bar{A}}(t) \cdot \vec{x} + \vec{f}(t) \quad (3.8)$$

其中 $\bar{\bar{A}}(t) = \{a_{ij}(t)\}_{i,j=1}^n$ 为系数矩阵，“ $\cdot$ ”为 n 阶方阵与 n 维向量的乘法。

特例：等价于 n 阶线性方程时的情况 (式(3.9)和(3.9)')

和第二章里的定义一样

- $\vec{f}(t) \equiv 0$: 齐次线性方程组;
- $\vec{f}(t) \neq 0$: 非齐次线性方程组.

§3.2 线性微分方程组解的一般理论

类比§2.2, 尤其是:

§3.2 线性微分方程组解的一般理论

类比§2.2, 尤其是:

§3.2 线性微分方程组解的一般理论

类比§2.2, 尤其是:

① 线性无关性;

§3.2 线性微分方程组解的一般理论

类比§2.2, 尤其是:

- ① 线性无关性;
- ② 朗斯基行列式;

§3.2 线性微分方程组解的一般理论

类比§2.2, 尤其是:

- ① 线性无关性;
- ② 朗斯基行列式;
- ③ 通解结构定理;

§3.3 常系数线性微分方程组的解法

§3.3 常系数线性微分方程组的解法, 即: $\bar{A}(t) \equiv \bar{A}$

§3.3.1 齐次情形 ($\vec{f}(t) \equiv 0$)

与标量方程情形类似, 把求解问题转化为求特征结构问题。设

$$\vec{x}(t) = \vec{v}e^{\lambda t}$$

§3.3 常系数线性微分方程组的解法, 即: $\vec{A}(t) \equiv \vec{A}$

§3.3.1 齐次情形 ($\vec{f}(t) \equiv 0$)

与标量方程情形类似, 把求解问题转化为求特征结构问题。设

$$\vec{x}(t) = \vec{v}e^{\lambda t}$$

其中 $\vec{v}$ 为待定的常数向量。

§3.3 常系数线性微分方程组的解法, 即: $\bar{A}(t) \equiv \bar{A}$

§3.3.1 齐次情形 ($\vec{f}(t) \equiv 0$)

与标量方程情形类似, 把求解问题转化为求特征结构问题。设

$$\vec{x}(t) = \vec{v}e^{\lambda t}$$

其中 $\vec{v}$ 为待定的常数向量。

代入原方程。。。

并约去 $e^{\lambda t}$ 后得到一个矩阵特征值问题:

$$\bar{A}\vec{v} = \lambda\vec{v} \quad (3.26)$$

§3.3 常系数线性微分方程组的解法

§3.3 常系数线性微分方程组的解法, 即: $\bar{A}(t) \equiv \bar{A}$

§3.3.1 齐次情形 ($\vec{f}(t) \equiv 0$)

与标量方程情形类似, 把求解问题转化为求特征结构问题。设

$$\vec{x}(t) = \vec{v}e^{\lambda t}$$

其中 $\vec{v}$ 为待定的常数向量。

代入原方程。。。

并约去 $e^{\lambda t}$ 后得到一个矩阵特征值问题:

$$\bar{A}\vec{v} = \lambda\vec{v} \quad (3.26)$$

其中 λ 为特征根, $\vec{v}$ 为特征向量。

求解常系数齐次线性微分方程组 (pp.124例1, pp.126例2)

如特征根 λ_k 为单根。。

它对应的特征向量记为 $\vec{v}_k$, 则原微分方程组的一个解为

$$\vec{x}(t) = \vec{v}_k e^{\lambda_k t} \quad (3.29)$$

求解常系数齐次线性微分方程组 (pp.124例1, pp.126例2)

如特征根 λ_k 为单根。。

它对应的特征向量记为 $\vec{v}_k$, 则原微分方程组的一个解为

$$\vec{x}(t) = \vec{v}_k e^{\lambda_k t} \quad (3.29)$$

1. 如 $\bar{A}$ 的特征根都是单根。。

记为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 它们分别对应、且互相线性无关的 n 个不同的解 $\{\vec{v}_i\}_{i=1}^n$ 构成一个基本解组。

求解常系数齐次线性微分方程组 (pp.124例1, pp.126例2)

如特征根 λ_k 为单根。。

它对应的特征向量记为 $\vec{v}_k$, 则原微分方程组的一个解为

$$\vec{x}(t) = \vec{v}_k e^{\lambda_k t} \quad (3.29)$$

1. 如 $\bar{A}$ 的特征根都是单根。。

记为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 它们分别对应、且互相线性无关的 n 个不同的解 $\{\vec{v}_i\}_{i=1}^n$ 构成一个基本解组。即原方程组 (3.24) 的通解为

$$\vec{x}(t) = \sum_{i=1}^n c_i \vec{v}_i e^{\lambda_i t} \quad (3.31)$$

求解常系数齐次线性微分方程组—续

2. 如特征根为复数单根：

求解常系数齐次线性微分方程组—续

2. 如特征根为复数单根：

复数根必成对出现（互为共轭），

求解常系数齐次线性微分方程组—续

2. 如特征根为复数单根：

复数根必成对出现（互为共轭），对应特征向量也互为共轭（pp.126）。

求解常系数齐次线性微分方程组—续

2. 如特征根为复数单根：

复数根必成对出现（互为共轭），对应特征向量也互为共轭（pp.126）。

因此，求出一组特征根/特征向量即可。

求解常系数齐次线性微分方程组—续 (p.139-145, 例3-4)

3. 如特征根为 **重根**：有点复杂

求解常系数齐次线性微分方程组—续 (p.139-145, 例3-4)

3. 如特征根为**重根**：有点复杂

k 重特征根 λ_0 对应 k 个线性无关的基本解，

求解常系数齐次线性微分方程组—续 (p.139-145, 例3-4)

3. 如特征根为**重根**：有点复杂

k 重特征根 λ_0 对应 k 个线性无关的基本解，形式为
(pp.137引理3.1)：

$$\vec{x}^{(i)}(t) = \left(\vec{v}_0^{(i)} + \frac{t}{1!} \vec{v}_1^{(i)} + \frac{t^2}{2!} \vec{v}_2^{(i)} + \cdots + \vec{v}_{k-1}^{(i)} \right) e^{\lambda_0 t} \quad (3.32)$$

$i = 1, 2, \cdots, k$ 。

求解常系数齐次线性微分方程组—续 (p.139-145, 例3-4)

3. 如特征根为**重根**：有点复杂

k 重特征根 λ_0 对应 k 个线性无关的基本解，形式为
(pp.137引理3.1)：

$$\vec{x}^{(i)}(t) = \left(\vec{v}_0^{(i)} + \frac{t}{1!} \vec{v}_1^{(i)} + \frac{t^2}{2!} \vec{v}_2^{(i)} + \cdots + \vec{v}_{k-1}^{(i)} \right) e^{\lambda_0 t} \quad (3.32)$$

$i = 1, 2, \dots, k$ 。

求解常系数齐次线性微分方程组—续 (p.139-145, 例3-4)

3. 如特征根为**重根**：有点复杂

k 重特征根 λ_0 对应 k 个线性无关的基本解，形式为
(pp.137引理3.1)：

$$\vec{x}^{(i)}(t) = \left(\vec{v}_0^{(i)} + \frac{t}{1!} \vec{v}_1^{(i)} + \frac{t^2}{2!} \vec{v}_2^{(i)} + \cdots + \vec{v}_{k-1}^{(i)} \right) e^{\lambda_0 t} \quad (3.32)$$

$i = 1, 2, \dots, k$ 。

其中 $\vec{v}_0^{(i)}$ 是 λ_0 对应的 k 个**广义特征向量**（它们之间线性无关）。

求解常系数齐次线性微分方程组—续 (p.139-145, 例3-4)

3. 如特征根为**重根**：有点复杂

k 重特征根 λ_0 对应 k 个线性无关的基本解，形式为
(pp.137引理3.1)：

$$\vec{x}^{(i)}(t) = \left(\vec{v}_0^{(i)} + \frac{t}{1!} \vec{v}_1^{(i)} + \frac{t^2}{2!} \vec{v}_2^{(i)} + \cdots + \vec{v}_{k-1}^{(i)} \right) e^{\lambda_0 t} \quad (3.32)$$

$i = 1, 2, \dots, k$ 。

其中 $\vec{v}_0^{(i)}$ 是 λ_0 对应的 k 个**广义特征向量**（它们之间线性无关）。而

$$\vec{v}_j^{(i)} = (\bar{A} - \lambda_0 \bar{E}) \vec{v}_{j-1}^{(i)}, \quad j = 1, 2, \dots, k-1. \quad (3.33)$$

怎么求广义特征值？

怎么求广义特征值??

解

$$(\bar{A} - \lambda_0 \bar{E})^k \vec{v} = \vec{0} \quad (3.34)$$

怎么求广义特征值??

解

$$(\bar{A} - \lambda_0 \bar{E})^k \vec{v} = \vec{0} \quad (3.34)$$

例3和例4中的区别:

怎么求广义特征值??

解

$$(\bar{A} - \lambda_0 \bar{E})^k \vec{v} = \vec{0} \quad (3.34)$$

例3和例4中的区别：

一个系数矩阵可对角化，另一个系数矩阵不可对解化

§3.3 非齐次常系数线性微分方程组的解法 ($\vec{f}(t) \not\equiv 0$)

§3.3 非齐次常系数线性微分方程组的解法 ($\vec{f}(t) \not\equiv 0$)

要解

$$\frac{d\vec{x}}{dt} = \bar{A} \cdot \vec{x} + \vec{f}(t)$$

§3.3 非齐次常系数线性微分方程组的解法 ($\vec{f}(t) \not\equiv 0$)

要解

$$\frac{d\vec{x}}{dt} = \bar{\bar{A}} \cdot \vec{x} + \vec{f}(t)$$

先解出对应齐次方程组

$$\frac{d\vec{x}}{dt} = \bar{\bar{A}} \cdot \vec{x}$$

的通解 $\vec{X}(t)$ ，构造基本解矩阵 $\bar{\bar{X}}(t)$ 。

§3.3 非齐次常系数线性微分方程组的解法——续

然后作 **常数变易**。。

设非齐次方程组的解

$$\vec{x}(t) = \bar{X}(t) \vec{c}(t)$$

§3.3 非齐次常系数线性微分方程组的解法——续

然后作 **常数变易**。。

设非齐次方程组的解

$$\vec{x}(t) = \bar{\bar{X}}(t) \vec{c}(t)$$

代入原 **非齐次方程** 后可得关于新未知向量函数 $\vec{c}(t)$ 的微分方程组

$$\bar{\bar{X}}(t) \vec{c}'(t) = \vec{f}(t)$$

§3.3 非齐次常系数线性微分方程组的解法——续

然后作 **常数变易**。

设非齐次方程组的解

$$\vec{x}(t) = \bar{\bar{X}}(t) \vec{c}(t)$$

代入原 **非齐次方程** 后可得关于新未知向量函数 $\vec{c}(t)$ 的微分方程组

$$\bar{\bar{X}}(t) \vec{c}'(t) = \vec{f}(t)$$

解这个以 $\vec{c}'(t)$ 为未知量的矩阵方程并作不定积分后即得通解，利用定解（初值）条件可得特解 (pp. 148-150)

例子

例子

pp.149例6

例子

pp.149例6

特殊情形

变量函数较少时，化成高阶方程的消元法求解反而更加方便。pp.153例7，例8



作业七

pp.155习题三#4, #5, #6, #8, #10, #13,
#14~#17 (试用两种不同方法)。